

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N20

FONCTIONS : GÉNÉRALITÉS

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la parité des fonctions (fonctions paires et impaires) et les éléments de symétrie d'une courbe représentative (axe de symétrie, centre de symétrie). L'élève apprend à étudier algébriquement la parité d'une fonction, à justifier l'existence d'éléments de symétrie et à en tirer profit pour réduire le domaine d'étude et construire rapidement les courbes.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une fonction paire et une fonction impaire
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'un ensemble est symétrique par rapport à O
- À la fin de cette leçon, je sais étudier algébriquement la parité d'une fonction en comparant $f(-x)$ et $f(x)$
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement la parité : axe de symétrie (Oy) pour une fonction paire, centre de symétrie O pour une fonction impaire
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer qu'une droite $x = a$ est axe de symétrie d'une courbe ou qu'un point $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie
- À la fin de cette leçon, je sais réduire le domaine d'étude d'une fonction paire ou impaire et compléter sa courbe par symétrie

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rappels : fonctions et ensemble de définition
2. Fonctions paires
3. Fonctions impaires
4. Éléments de symétrie d'une courbe : cas général
5. Parité et réduction du domaine d'étude
6. Applications concrètes et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une fonction paire et une fonction impaire
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'un ensemble est symétrique par rapport à O
- À la fin de cette leçon, je sais étudier algébriquement la parité d'une fonction en comparant $f(-x)$ et $f(x)$
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement la parité : axe de symétrie (Oy) pour une fonction paire, centre de symétrie O pour une fonction impaire
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer qu'une droite $x = a$ est axe de symétrie d'une courbe ou qu'un point $\Omega(a ; b)$ est centre de symétrie
- À la fin de cette leçon, je sais réduire le domaine d'étude d'une fonction paire ou impaire et compléter sa courbe par symétrie
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète d'étude de parité
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la parité et les symétries à des situations concrètes de la vie courante (motifs, économie de calcul, lecture de courbes)

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, ensemble de définition (classe de Seconde)
- Calcul algébrique : développer $(a+b)^2$, factoriser, simplifier des fractions
- Symétrie axiale et symétrie centrale (classe de 4e)

- Lecture et tracé de courbes dans un repère orthonormé
- Valeur absolue et opposé d'un nombre réel

1 RAPPELS : FONCTIONS ET ENSEMBLE DE DÉFINITION

Mme Ngo Bell, couturière à Douala, confectionne des pagnes dont le motif central est parfaitement symétrique : plié en deux, le tissu se superpose exactement. De même, l'artisan qui sculpte un masque traditionnel veille à ce que les deux moitiés du visage soient l'image l'une de l'autre. En mathématiques, certaines courbes de fonctions possèdent exactement ces propriétés : symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ou par rapport à l'origine du repère. Comment reconnaître ces fonctions, appelées **fonctions paires** et **fonctions impaires**, et comment exploiter ces symétries pour étudier une fonction deux fois plus vite ?

Avant de répondre à cette question, il faut d'abord bien maîtriser le vocabulaire de base des fonctions : qu'est-ce qu'une fonction ? Qu'est-ce que son ensemble de définition ? Et surtout, qu'est-ce qu'un ensemble symétrique par rapport à 0, condition indispensable pour parler de parité ? C'est l'objet de ces rappels.

1.1 Fonction numérique d'une variable réelle : l'idée intuitive

Une **fonction** est une « machine » qui, à un nombre réel x donné en entrée, associe un unique nombre réel en sortie, noté $f(x)$ et appelé **image** de x .

Pensons à l'atelier : le prix P d'une découpe de tôle dépend de la longueur x découpée ; la résistance équivalente R d'un circuit dépend de la valeur x d'une résistance variable. À chaque valeur de x correspond une seule valeur de sortie : c'est cela, une fonction.

DÉFINITION Fonction numérique d'une variable réelle

Soit D une partie de $\mathbb{R}$. Une **fonction numérique** f définie sur D est un procédé qui, à tout réel x de D , associe un unique réel noté $f(x)$.

- x est appelé la **variable** ;
- $f(x)$ est l'**image** de x par f ;
- si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

On note : $f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)$.

ATTENTION Image et antécédent : ne pas confondre

Un réel x possède au plus une image par f (c'est l'unicité qui fait la fonction). En revanche, un réel y peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun. Par exemple, pour $f(x) = x^2$, le nombre 9 a deux antécédents : 3 et -3 ; le nombre -1 n'en a aucun.

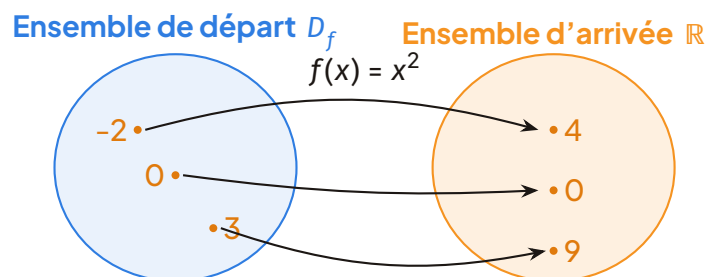


Diagramme sagittal : la fonction $f(x) = x^2$ associe à chaque réel x son image $f(x)$.

1.2 Ensemble de définition d'une fonction

Toutes les « machines » n'acceptent pas tous les nombres en entrée. La machine « racine carrée » refuse les nombres négatifs ; la machine « inverse » refuse le nombre 0. L'ensemble des réels que la machine accepte s'appelle l'**ensemble de définition**.

DÉFINITION Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** d'une fonction f , noté D_f , est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels $f(x)$ existe (c'est-à-dire pour lesquels le calcul de $f(x)$ est possible).

En classe de Première technique, deux obstacles peuvent empêcher le calcul de $f(x)$:

À RETENIR Les deux conditions d'existence à connaître

1. Un dénominateur ne doit jamais être nul. Pour un quotient $\frac{A(x)}{B(x)}$, on exige $B(x) \neq 0$.
2. Une racine carrée ne s'applique qu'à une quantité positive ou nulle. Pour $\sqrt{A(x)}$, on exige $A(x) \geq 0$.

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction

1. Repérer dans l'expression de $f(x)$ les éventuels dénominateurs et les éventuelles racines carrées.
2. S'il n'y a ni dénominateur ni racine carrée (polynôme, par exemple), alors $D_f = \mathbb{R}$.
3. Pour chaque dénominateur $B(x)$, résoudre l'équation $B(x) = 0$: les solutions sont les valeurs interdites, à exclure de $\mathbb{R}$.

4. Pour chaque racine carrée $\sqrt{A(x)}$, résoudre l'inéquation $A(x) \geq 0$ (tableau de signes si nécessaire).
5. Conclure en écrivant D_f sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, et vérifier la cohérence du résultat.

EXERCICE RÉSOLU 1 Ensemble de définition d'un quotient

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

L'expression de f contient un dénominateur : $x^2 - 4$. On cherche donc les valeurs interdites en résolvant :

$$\begin{aligned} x^2 - 4 = 0 &\iff x^2 = 4 \\ &\iff x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2. \end{aligned}$$

Les valeurs 2 et -2 annulent le dénominateur : elles sont interdites. Tous les autres réels conviennent. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[.$$

Vérification : $f(3) = \frac{1}{9-4} = \frac{1}{5}$ existe bien, tandis que $f(2)$ donnerait $\frac{1}{0}$, ce qui n'a pas de sens.

EXEMPLE Ensemble de définition avec une racine carrée

Soit $g(x) = \sqrt{2x - 6}$. La quantité sous la racine doit être positive ou nulle :

$$2x - 6 \geq 0 \iff 2x \geq 6 \iff x \geq 3.$$

Donc $D_g = [3; +\infty[$. Par exemple $g(5) = \sqrt{4} = 2$, mais $g(1)$ n'existe pas car $2 \times 1 - 6 = -4 < 0$.

1.3 Courbe représentative d'une fonction

DÉFINITION Courbe représentative

Dans un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ du plan, la **courbe représentative** de f , notée C_f , est l'ensemble des points $M(x ; y)$ tels que :

$$x \in D_f \quad \text{et} \quad y = f(x).$$

Autrement dit, un point $M(a ; b)$ appartient à C_f si et seulement si $a \in D_f$ et $b = f(a)$. Cette double condition est un outil de vérification très utile.

EXEMPLE Appartenance d'un point à une courbe

Soit $f(x) = x^2 - 3$. Le point $A(2 ; 1)$ appartient-il à C_f ? On calcule $f(2) = 4 - 3 = 1$: oui, $A \in C_f$. En revanche $B(1 ; 0)$ n'appartient pas à C_f car $f(1) = 1 - 3 = -2 \neq 0$.

1.4 Ensembles symétriques par rapport à 0

Revenons au pagne de Mme Ngo Bell : pour que le tissu plié en deux se superpose exactement, il faut que le motif existe des deux côtés du pli. De même, pour qu'une courbe puisse être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ou à l'origine, il faut d'abord que la fonction soit définie « des deux côtés de 0 » : si x est dans le domaine, alors $-x$ doit aussi y être. C'est l'idée d'ensemble symétrique par rapport à 0.

DÉFINITION Ensemble symétrique par rapport à 0

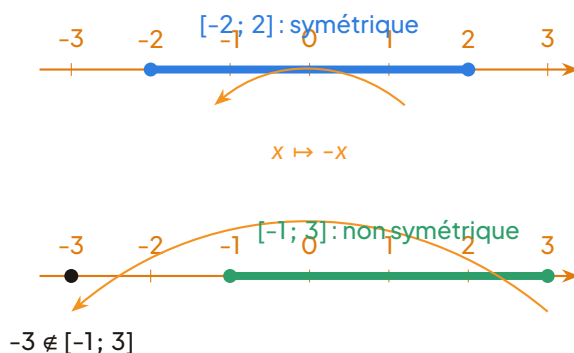
Une partie D de $\mathbb{R}$ est dite **symétrique par rapport à 0** (ou **centrée en 0**) lorsque :

$$\text{pour tout réel } x, \quad x \in D \implies -x \in D.$$

Autrement dit, dès qu'un nombre appartient à D , son opposé y appartient aussi.

EXEMPLE Ensembles symétriques ou non

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 : l'opposé de tout réel est un réel.
- $[-2 ; 2]$ est symétrique par rapport à 0 : si $-2 \leq x \leq 2$, alors $-2 \leq -x \leq 2$.
- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est symétrique par rapport à 0 : l'opposé d'un réel non nul est non nul.
- $[0 ; +\infty[$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : 3 y appartient, mais -3 non.
- $[-1 ; 3]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : 3 y appartient, mais $-3 \notin [-1 ; 3]$.



Sur la droite réelle : $[-2; 2]$ est symétrique par rapport à 0 (l'opposé de tout point de l'intervalle reste dans l'intervalle), tandis que $[-1; 3]$ ne l'est pas (l'opposé de 3 n'y appartient pas).

EXERCICE RÉSOLU 2 Un ensemble de définition symétrique par rapport à 0

On reprend la fonction $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$, dont l'ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. Montrer que D_f est symétrique par rapport à 0.

SOLUTION

Solution détaillée.

Soit $x \in D_f$. Cela signifie que $x \neq 2$ et $x \neq -2$. Alors $-x \neq -2$ et $-x \neq 2$ (en multipliant les inégalités par -1). Donc $-x$ n'est ni 2 ni -2 , c'est-à-dire $-x \in D_f$.

On peut aussi remarquer directement que le dénominateur ne « voit » pas le signe de x : $(-x)^2 - 4 = x^2 - 4$, donc le calcul de $f(-x)$ est possible exactement quand celui de $f(x)$ l'est.

Conclusion : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ est symétrique par rapport à 0. L'étude de la parité de f est donc autorisée.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier de vérifier la symétrie de D_f

Avant toute étude de parité (fonction paire ou impaire), il est obligatoire de vérifier que D_f est symétrique par rapport à 0. Si ce n'est pas le cas, la fonction n'est ni paire ni impaire, et il est inutile de calculer $f(-x)$!

Exemple : soit $h(x) = \frac{1}{x-2}$. On a $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, qui n'est pas symétrique ($2 \notin D_h$ mais $-2 \in D_h$).

Même si le calcul de $h(-x)$ donne une expression différente de $h(x)$, la conclusion correcte est : h n'est ni paire ni impaire parce que son ensemble de définition n'est pas symétrique par rapport à 0.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette obsession de la symétrie ?

Dans les métiers techniques, la symétrie est partout : une pièce tournée au tour est symétrique autour de son axe, un pont bien conçu répartit ses charges de façon symétrique, et en électricité les signaux alternatifs présentent des symétries que les techniciens exploitent pour analyser les circuits. En mathématiques, détecter une symétrie dans une courbe permet de n'étudier la fonction que sur une moitié de son domaine, puis de compléter la courbe par symétrie : un gain de temps considérable, que nous exploiterons dans la suite de cette leçon.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{3}{x+1}, \quad g(x) = \sqrt{5-x}, \quad h(x) = \frac{x}{x^2-9}.$$

2. Pour chacun des ensembles suivants, dire s'il est symétrique par rapport à 0 et justifier :

$$\mathbb{R}^*, \quad [-4; 4], \quad]-3; 2], \quad \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}, \quad [1; +\infty[.$$

3. La fonction $k(x) = \frac{1}{x^2-9}$ a-t-elle un ensemble de définition symétrique par rapport à 0 ? Peut-on envisager d'étudier sa parité ?

CORRIGÉ Exercice n°1

- $f : x+1 \neq 0 \iff x \neq -1$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. $g : 5-x \geq 0 \iff x \leq 5$, donc $D_g =]-\infty; 5]$. $h : x^2-9 = 0 \iff x = 3$ ou $x = -3$, donc $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.
- $\mathbb{R}^*$: symétrique (l'opposé d'un non nul est non nul). $[-4; 4]$: symétrique. $] -3; 2]$: non symétrique ($-2,5$ y est, mais $2,5$ non). $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$: symétrique. $[1; +\infty[$: non symétrique (2 y est, -2 non).
- $D_k = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$. Si $x \neq 3$ et $x \neq -3$, alors $-x \neq -3$ et $-x \neq 3$, donc $-x \in D_k$: D_k est symétrique par rapport à 0. L'étude de la parité de k est donc possible.

À RETENIR L'essentiel de cette section

- Une fonction f associe à tout x de D_f une unique image $f(x)$; x est un antécédent de $f(x)$.

- L'ensemble de définition D_f s'obtient en excluant les valeurs qui annulent un dénominateur et en imposant aux quantités sous une racine carrée d'être positives ou nulles.
- La courbe C_f est l'ensemble des points $M(x; f(x))$ avec $x \in D_f$.
- Un ensemble D est symétrique par rapport à 0 si, pour tout $x \in D$, on a aussi $-x \in D$.
- La symétrie de D_f par rapport à 0 est la condition préalable à toute étude de parité : c'est la porte d'entrée des sections suivantes.

2 FONCTIONS PAIRES

Dans la section précédente, nous avons rappelé ce qu'est une fonction et comment déterminer son ensemble de définition D_f . Nous allons maintenant étudier une première propriété remarquable que certaines fonctions possèdent : la **parité**. Observer cette propriété avant de commencer l'étude complète d'une fonction est un réflexe très rentable : elle permet de diviser le travail par deux, comme nous le verrons à la fin de cette leçon.

2.1 Une idée simple : le miroir

Intuition

Regardez un papillon, une feuille pliée en deux, ou le motif d'un pagne : la moitié gauche est l'image en miroir de la moitié droite. Certaines courbes de fonctions possèdent exactement cette propriété : si l'on plie la feuille le long de l'axe des ordonnées (Oy), les deux moitiés de la courbe se superposent parfaitement.

Prenons la fonction $f(x) = x^2$. Calculons quelques images :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

On constate que $f(-2) = f(2)$, $f(-1) = f(1)$: deux nombres **opposés** ont la **même image**. C'est exactement cela, une fonction paire : les points $M(x; f(x))$ et $M'(-x; f(x))$ sont symétriques par rapport à l'axe (Oy).

2.2 Définition d'une fonction paire

DÉFINITION Fonction paire

Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f . On dit que f est **paire** lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1. l'ensemble D_f est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire : pour tout $x \in D_f$, on a aussi $-x \in D_f$;

2. pour tout $x \in D_f$:

$$f(-x) = f(x).$$

ATTENTION La condition sur l'ensemble de définition est souvent oubliée

Avant même de calculer $f(-x)$, il faut vérifier que D_f est symétrique par rapport à 0. Par exemple, une fonction définie sur $D_f = [0; +\infty[$ ou sur $D_f = [-2; 3]$ ne peut jamais être paire : le nombre -2 appartient au domaine mais pas 2 (pour $[-2; 3]$, 3 appartient mais pas -3). Un domaine symétrique est par exemple $\mathbb{R}$, $[-3; 3]$, $\mathbb{R}^*$ ou $[-5; -1] \cup [1; 5]$.

2.3 Exemples fondamentaux et contre-exemples

EXEMPLE Fonctions paires de référence

- $f(x) = x^2$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$. Donc f est paire.
- $f(x) = |x|$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$. Donc f est paire.
- $f(x) = \cos x$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(-x) = \cos x$. La fonction cosinus est paire.
- $f(x) = x^4 + 3$: $f(-x) = (-x)^4 + 3 = x^4 + 3 = f(x)$. Donc f est paire.

EXEMPLE Contre-exemples : fonctions qui ne sont pas paires

- $f(x) = x^3$: $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \neq f(x)$ (par exemple $f(-2) = -8$ alors que $f(2) = 8$). Cette fonction n'est pas paire (elle est impaire, voir section suivante).
- $f(x) = x+1$: $f(-x) = -x+1$, qui n'est égal ni à $f(x)$ ni à $-f(x)$. Par exemple $f(1) = 2$ et $f(-1) = 0$. Cette fonction n'est ni paire ni impaire.

ATTENTION Erreur fréquente : conclure sur un seul exemple

Vérifier que $f(-1) = f(1)$ ne suffit pas à conclure que f est paire ! Par exemple, pour $f(x) = x^2 + x$, on a $f(1) = 2$ et $f(-1) = 0$... mais prenons $g(x) = x^3 - x + x^2$: on a $g(1) = 1$ et $g(-1) = 1$, pourtant $g(2) = 10$ et $g(-2) = -2 \neq 10$, donc g n'est pas paire. La relation $f(-x) = f(x)$ doit être démontrée pour tout x de D_f , par un calcul littéral général. En revanche, un seul contre-exemple suffit pour prouver qu'une fonction n'est pas paire.

2.4 Interprétation graphique : axe de symétrie

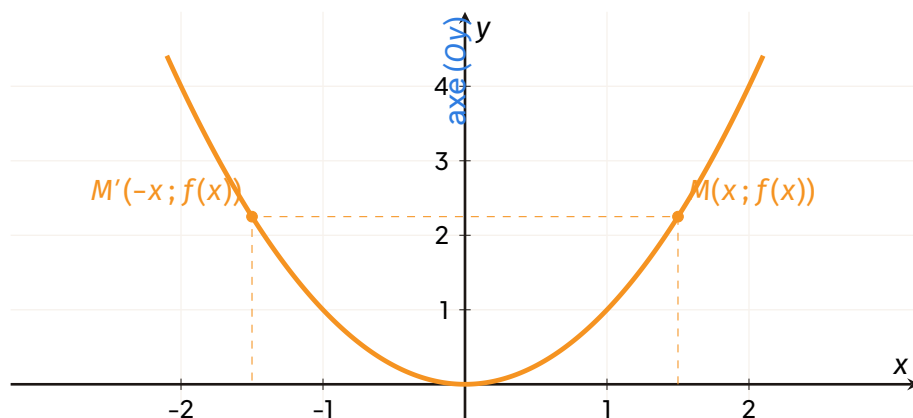
PROPRIÉTÉ Symétrie de la courbe d'une fonction paire — admise

La fonction f est paire si et seulement si sa courbe représentative C_f admet l'axe des ordonnées (Oy) pour axe de symétrie.

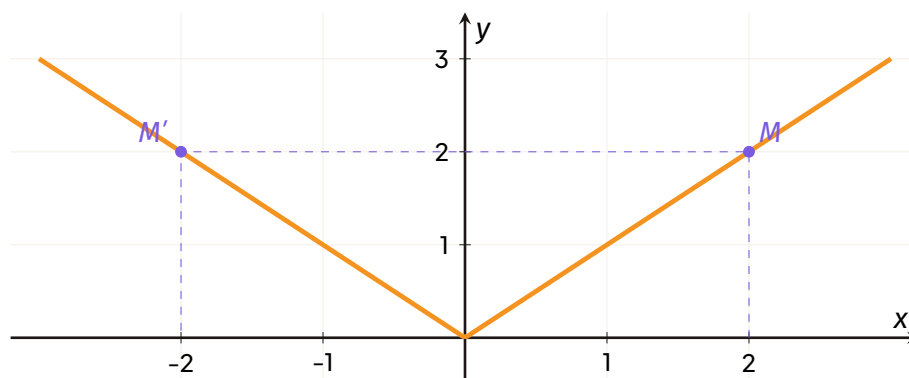
EXPÉRIENCE Pourquoi la courbe est-elle symétrique par rapport à (Oy) ?

Cette propriété est admise, mais elle se comprend grâce à la symétrie axiale étudiée en classe de 4^e.

1. Soit M un point de la courbe C_f , d'abscisse $x > 0$. Ses coordonnées sont $M(x; f(x))$.
2. Le symétrique de M par rapport à l'axe (Oy) est le point M' de même ordonnée et d'abscisse opposée : $M'(-x; f(x))$.
3. Or, puisque f est paire, $f(-x) = f(x)$. Donc M' a pour coordonnées $(-x; f(-x))$: c'est bien un point de la courbe C_f .
4. Ainsi, le symétrique de tout point de la courbe appartient encore à la courbe : l'axe (Oy) est un axe de symétrie de C_f .



Courbe de $f(x) = x^2$: les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe (Oy).



Courbe de $f(x) = |x|$: la symétrie par rapport à (Oy) est visible à l'œil nu.

2.5 Méthode rédigée : étudier la parité d'une fonction

MÉTHODE Montrer qu'une fonction est paire (ou non)

1. Vérifier la symétrie du domaine. Déterminer D_f et montrer que pour tout $x \in D_f$, on a $-x \in D_f$. Si ce n'est pas le cas, conclure immédiatement : f n'est ni paire ni impaire.
2. Calculer $f(-x)$. Remplacer x par $-x$ dans l'expression de f et simplifier soigneusement (attention aux puissances : $(-x)^2 = x^2$ mais $(-x)^3 = -x^3$).
3. Comparer et conclure. Si $f(-x) = f(x)$ pour tout x , alors f est paire. Sinon, exhiber un contre-exemple (une valeur de x pour laquelle $f(-x) \neq f(x)$) et conclure que f n'est pas paire.

EXERCICE RÉSOLU 3 Montrer que $f(x) = 3x^2 - 5$ est paire

Soit f la fonction définie par $f(x) = 3x^2 - 5$. Montrer que f est une fonction paire.

SOLUTION

Étape 1 : ensemble de définition. f est une fonction polynôme, donc $D_f = \mathbb{R}$. Pour tout réel x , $-x$ est aussi un réel : D_f est symétrique par rapport à 0.

Étape 2 : calcul de $f(-x)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= 3(-x)^2 - 5 \\ &= 3x^2 - 5 \quad \text{car } (-x)^2 = x^2. \end{aligned}$$

Étape 3 : comparaison et conclusion. On obtient $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Les deux conditions de la définition sont remplies : la fonction f est paire. Sa courbe représentative

(une parabole) admet donc l'axe (Oy) pour axe de symétrie.

EXERCICE 2 À vous de jouer

Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x| + x^2 - 2$ est paire. La fonction h définie par $h(x) = x^2 - 2x$ est-elle paire? Justifier.

CORRIGÉ Exercice 1

Pour $g : D_g = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x : g(-x) = |-x| + (-x)^2 - 2 = |x| + x^2 - 2 = g(x)$. Donc g est paire.

Pour $h : h(-x) = (-x)^2 - 2(-x) = x^2 + 2x \neq h(x)$. Contre-exemple : $h(1) = -1$ et $h(-1) = 3 \neq h(1)$. Donc h n'est pas paire.

2.6 Conséquence pratique : réduire le domaine d'étude

À RETENIR Le gain de travail offert par la parité

Si f est paire, il suffit d'étudier f sur $D_f \cap [0; +\infty[$ (la moitié « positive » du domaine), puis de compléter la courbe sur l'autre moitié par symétrie par rapport à l'axe (Oy) . Le tableau de variations, le signe de la dérivée, le tracé : tout est fait une seule fois, puis déduit par le « miroir ». C'est une économie de temps précieuse à l'examen.

LES AVAIS-TU ? Les symétries dans l'artisanat camerounais

Les motifs des pagnes wax vendus dans les marchés de Douala et de Yaoundé, ainsi que les toiles de bambou tressées du Nord-Ouest (région de Bamenda), exploitent très souvent des symétries axiales : un motif de base est reproduit en miroir de part et d'autre d'un axe central. C'est exactement la traduction artisanale de la propriété $f(-x) = f(x)$! Les tisserands appliquent sans le savoir le principe mathématique des fonctions paires : créer la moitié du motif, puis le compléter par symétrie. La prochaine fois que vous observerez un pagne, cherchez l'axe (Oy) du motif...

3 FONCTIONS IMPAIRES

Dans la section précédente, nous avons étudié les fonctions paires, dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : plier la feuille le long de cet axe superpose les deux moitiés de la courbe. Il existe une deuxième famille de fonctions « régulières », tout aussi précieuse : celles dont la courbe est symétrique par rapport à un point, l'origine du repère. Ce sont les fonctions impaires. L'idée est la suivante : si l'on fait tourner la courbe d'un demi-tour autour de l'origine O , elle retombe exactement sur elle-même. Cette propriété se rencontre souvent dans les métiers techniques : la tension alternative d'un circuit électrique, la courbe effort-déformation d'un ressort autour de sa position d'équilibre, ou encore la caractéristique d'un capteur présentent ce type de symétrie.

3.1 Définition d'une fonction impaire

Commençons par l'intuition. Pour une fonction paire, deux valeurs opposées de la variable (x et $-x$) donnent des images égales. Pour une fonction impaire, deux valeurs opposées de la variable donnent des images opposées : si x a pour image $f(x)$, alors $-x$ a pour image $-f(x)$. Le signe « se propage » à travers la fonction.

DÉFINITION Fonction impaire

Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f . On dit que f est **impaire** lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

1. l'ensemble de définition D_f est **symétrique par rapport à 0** : pour tout $x \in D_f$, on a aussi $-x \in D_f$;
2. pour tout $x \in D_f$:

$$f(-x) = -f(x).$$

ATTENTION Les deux conditions sont indispensables

Avant de calculer $f(-x)$, il faut toujours vérifier que D_f est symétrique par rapport à 0. Si un nombre x appartient à D_f sans que $-x$ y appartienne, la fonction ne peut être ni paire ni impaire, et il est inutile de poursuivre. Par exemple, $f(x) = \sqrt{x}$ est définie sur $[0 ; +\infty[$, qui n'est pas symétrique par rapport à 0 : la question de la parité ne se pose même pas.

3.2 Exemples fondamentaux

Quatre fonctions de référence sont impaires ; il faut les connaître par cœur.

EXEMPLE Fonctions impaires de référence

- La fonction identité $f(x) = x$: définie sur $\mathbb{R}$, et $f(-x) = -x = -f(x)$. Elle est impaire.
- La fonction cube $f(x) = x^3$: définie sur $\mathbb{R}$, et $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$. Elle est impaire.
- La fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$: définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$, ensemble symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$. Elle est impaire.
- La fonction sinus $f(x) = \sin x$: définie sur $\mathbb{R}$, et $\sin(-x) = -\sin x$. Elle est impaire.

À RETENIR Parité des puissances

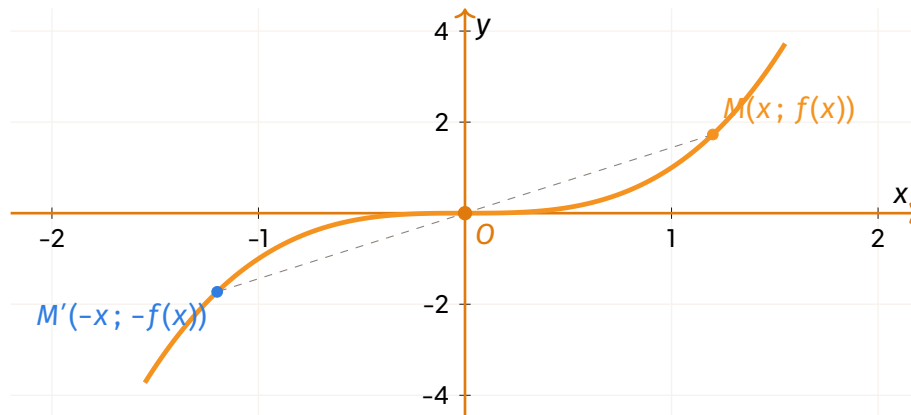
Une règle pratique permet de retenir les exemples : les puissances impaires de x (c'est-à-dire $x^1, x^3, x^5, \dots$, ainsi que $x^{-1} = \frac{1}{x}$) donnent des fonctions impaires, tandis que les puissances paires ($x^2, x^4, \dots$) donnent des fonctions paires. C'est d'ailleurs l'origine des mots « pair » et « impair » en mathématiques !

3.3 Interprétation graphique : symétrie par rapport à l'origine

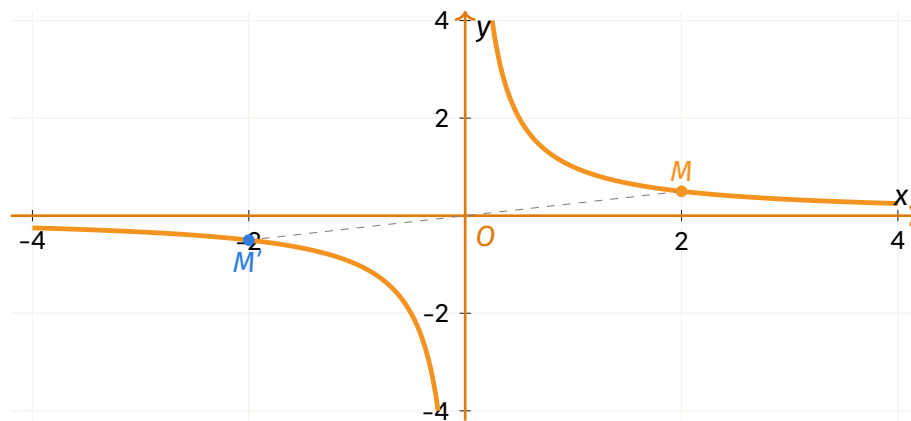
PROPRIÉTÉ Centre de symétrie (admise)

La fonction f est impaire si et seulement si sa courbe représentative C_f admet l'**origine** O du repère pour **centre de symétrie**.

Cette propriété est admise ; elle se justifie par la symétrie centrale étudiée en classe de Quatrième. Rappelons l'argument : le symétrique du point $M(x; y)$ par rapport à l'origine O est le point $M'(-x; -y)$. Or, si $M(x; f(x))$ appartient à la courbe d'une fonction impaire, alors le point de coordonnées $(-x; f(-x)) = (-x; -f(x))$ est exactement le symétrique de M par rapport à O , et il appartient lui aussi à la courbe. La courbe est donc invariante par la symétrie de centre O : un demi-tour autour de O la laisse inchangée.



Courbe de $f(x) = x^3$: les points M et M' sont symétriques par rapport à l'origine O .



Hyperbole de la fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$: symétrie centrale de centre O .

3.4 Une conséquence immédiate : $f(0) = 0$

PROPRIÉTÉ Image de 0 par une fonction impaire

Si f est une fonction impaire et si $0 \in D_f$, alors :

$$f(0) = 0.$$

Autrement dit, la courbe d'une fonction impaire définie en 0 passe obligatoirement par l'origine du repère.

Cette propriété est démontrable et la démonstration est formatrice : elle montre comment exploiter la relation $f(-x) = -f(x)$ avec une valeur bien choisie.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

On suppose que f est impaire et que $0 \in D_f$.

1. Puisque f est impaire, pour tout $x \in D_f$ on a $f(-x) = -f(x)$. Appliquons cette égalité avec $x = 0$:

$$f(-0) = -f(0).$$

2. Or $-0 = 0$, donc le membre de gauche s'écrit simplement $f(0)$. L'égalité devient :

$$f(0) = -f(0).$$

3. Ajoutons $f(0)$ aux deux membres :

$$f(0) + f(0) = 0 \quad \text{c'est-à-dire} \quad 2f(0) = 0.$$

4. En divisant par 2, on obtient $f(0) = 0$. □

ATTENTION Attention à l'hypothèse $0 \in D_f$

La conclusion $f(0) = 0$ n'a de sens que si 0 appartient à l'ensemble de définition. La fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$ est impaire, mais $0 \notin D_f$: on ne peut évidemment pas parler de $f(0)$. Ne rédigez jamais « f impaire donc $f(0) = 0$ » sans vérifier au préalable que $0 \in D_f$.

3.5 Exemple chiffré : montrer qu'une fonction est impaire**EXERCICE RÉSOLU 4** Étude de la parité de $f(x) = x^3 - 2x$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x$. Montrer que f est impaire.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ensemble de définition. f est une fonction polynôme, donc $D_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0 : si $x \in \mathbb{R}$, alors $-x \in \mathbb{R}$.
2. Calcul de $f(-x)$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 - 2(-x) \\ &= -x^3 + 2x \\ &= -(x^3 - 2x) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

3. Conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$: la fonction f est impaire. Sa courbe admet donc l'origine O pour centre de symétrie.

Vérification numérique. Prenons $x = 2$: $f(2) = 2^3 - 2 \times 2 = 8 - 4 = 4$ et $f(-2) = (-2)^3 - 2 \times (-2) = -8 + 4 = -4 = -f(2)$. Le résultat est cohérent.

3.6 Une fonction peut être ni paire ni impaire

Une erreur de raisonnement très répandue consiste à croire que toute fonction est forcément paire ou impaire, comme si c'était une alternative obligatoire. C'est faux : la parité est une propriété exceptionnelle, et l'immense majorité des fonctions n'est ni paire ni impaire.

ATTENTION Erreur fréquente

Ne jamais écrire : « $f(-x) \neq f(x)$, donc f est impaire ». L'égalité $f(-x) = -f(x)$ doit être vérifiée pour tout x de D_f , pas simplement être différente de $f(x)$. Une fonction qui n'est pas paire n'est pas automatiquement impaire : elle est le plus souvent ni paire ni impaire.

EXEMPLE La fonction $f(x) = x^2 + x$ n'est ni paire ni impaire

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x$. Son ensemble de définition est bien symétrique par rapport à 0.

- Est-elle paire ? $f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$, qui n'est pas égal à $f(x) = x^2 + x$. Donc f n'est pas paire.
- Est-elle impaire ? $-f(x) = -x^2 - x$, qui n'est pas égal à $f(-x) = x^2 - x$. Donc f n'est pas impaire.

Conclusion : f est ni paire ni impaire. On remarque au passage que $f(0) = 0$: cela prouve aussi que la condition $f(0) = 0$, nécessaire pour l'imparité, n'est pas suffisante.

MÉTHODE Prouver « ni paire ni impaire » par un contre-exemple

Pour montrer qu'une fonction n'est ni paire ni impaire, il suffit de trouver un seul nombre bien choisi (un **contre-exemple**) qui mette en défaut chaque égalité. Procéder ainsi :

1. Vérifier que D_f est symétrique par rapport à 0 (sinon, c'est terminé : ni paire ni impaire).
2. Choisir une valeur simple $a \in D_f$ (souvent $a = 1$) et calculer $f(a)$ et $f(-a)$.
3. Si $f(-a) \neq f(a)$, alors f n'est pas paire.
4. Si $f(-a) \neq -f(a)$, alors f n'est pas impaire.

5. Conclure : f est ni paire ni impaire.

Pour $f(x) = x^2 + x$ avec $a = 1$: $f(1) = 2$ et $f(-1) = 0$. Comme $0 \neq 2$, f n'est pas paire ; comme $0 \neq -2$, f n'est pas impaire. Un seul calcul suffit à tout trancher !

3.7 Démarche rédigée complète : étude de $f(x) = x + \frac{1}{x}$

Voici un modèle de rédaction complet, tel qu'attendu au Probatoire et au Baccalauréat technique, sur une fonction mélangeant une puissance impaire et la fonction inverse.

EXERCICE RÉSOLU 5

Parité de $f(x) = x + \frac{1}{x}$

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Étudier la parité de f .

SOLUTION

Solution rédigée.

1. Ensemble de définition. L'expression $f(x)$ existe si et seulement si $x \neq 0$ (à cause du dénominateur). Donc :

$$D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[.$$

Cet ensemble est symétrique par rapport à 0 : si $x \in D_f$, alors $x \neq 0$, donc $-x \neq 0$, c'est-à-dire $-x \in D_f$.

2. Calcul de $f(-x)$. Pour tout $x \in D_f$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x) + \frac{1}{-x} \\ &= -x - \frac{1}{x} \\ &= -\left(x + \frac{1}{x}\right) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

3. Conclusion. L'ensemble D_f est symétrique par rapport à 0 et, pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$. La fonction f est donc impaire : sa courbe représentative admet l'origine 0 du repère pour centre de symétrie.

Remarque. Ici $0 \notin D_f$, donc la question de $f(0)$ ne se pose pas. En revanche, la symétrie par rapport à 0 permettra, dans la suite de la leçon, de n'étudier f que sur $]0; +\infty[$ et d'en déduire le comportement sur $] -\infty; 0[$ par symétrie : c'est tout l'intérêt pratique de la parité.

EXERCICE 3 À vous de jouer

1. Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 + 5x$ est impaire.
2. La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^3 + 1$ est-elle impaire ? Justifier par un contre-exemple.
3. Soit k une fonction impaire définie sur $\mathbb{R}$ telle que $k(3) = -7$. Déterminer $k(-3)$ et $k(0)$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $D_g = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x :

$$g(-x) = 2(-x)^3 + 5(-x) = -2x^3 - 5x = -(2x^3 + 5x) = -g(x).$$

Donc g est impaire.

2. $h(1) = 1^3 + 1 = 2$ et $h(-1) = (-1)^3 + 1 = 0$. On a $h(-1) = 0 \neq -2 = -h(1)$, donc h n'est pas impaire. (Elle n'est pas paire non plus puisque $h(-1) \neq h(1)$.)
3. Par imparité, $k(-3) = -k(3) = -(-7) = 7$. Comme k est impaire et $0 \in D_k = \mathbb{R}$, on a $k(0) = 0$.

LES AVAIS-TU ? Symétries et électricité

En électrotechnique, la tension d'un réseau alternatif (comme celui qui alimente les prises au Cameroun) se modélise par une fonction sinusoïdale $u(t) = U_{\max} \sin(\omega t)$, qui est une fonction impaire du temps. Cette symétrie par rapport à l'origine traduit physiquement l'alternance parfaite entre les demi-périodes positives et négatives : l'aire sous la courbe sur une période complète est nulle, ce qui explique pourquoi on parle de valeur moyenne nulle et de valeur efficace pour caractériser une telle tension.

À RETENIR L'essentiel sur les fonctions impaires

- f est **impaire** si D_f est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.
- La courbe d'une fonction impaire admet l'**origine** 0 pour **centre de symétrie**.
- Si f est impaire et $0 \in D_f$, alors $f(0) = 0$.
- Fonctions impaires de référence : x , x^3 , $\frac{1}{x}$, $\sin x$.
- Une fonction qui n'est pas paire n'est pas forcément impaire : la plupart des fonctions

sont ni paires ni impaires, et un contre-exemple bien choisi suffit à le prouver.

4 ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE D'UNE COURBE : CAS GÉNÉRAL

Dans les deux sections précédentes, nous avons découvert les fonctions **paires**, dont la courbe admet l'axe des ordonnées (Oy) pour axe de symétrie, et les fonctions **impaires**, dont la courbe admet l'origine O pour centre de symétrie. Mais dans la pratique — en mécanique, en électricité, en bâtiment — les phénomènes symétriques ne sont pas toujours centrés sur l'origine du repère. Une voûte de pont, une trajectoire de projectile, une façade d'atelier présentent souvent une symétrie décalée. Cette section généralise les notions de parité à un axe de symétrie vertical quelconque et à un centre de symétrie quelconque.

4.1 Axe de symétrie vertical d'équation $x = a$

Intuition. Pliez mentalement le plan le long d'une droite verticale Δ d'équation $x = a$. Si les deux moitiés de la courbe C_f se superposent exactement, alors Δ est un **axe de symétrie** de la courbe. Un point M d'abscisse $a + h$ (à droite de Δ , à distance h) a pour symétrique le point M' d'abscisse $a - h$ (à gauche de Δ , à la même distance h). Pour que la courbe soit symétrique, ces deux points doivent avoir la même ordonnée.

DÉFINITION Axe de symétrie vertical

Soit f une fonction de courbe représentative C_f dans un repère orthogonal, et a un nombre réel. La droite Δ d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de C_f lorsque, pour tout point M de C_f , le symétrique de M par rapport à Δ appartient encore à C_f .

PROPRIÉTÉ Condition analytique d'axe de symétrie — admise

La droite d'équation $x = a$ est axe de symétrie de la courbe C_f si et seulement si :

- l'ensemble de définition D_f est symétrique par rapport à a (c'est-à-dire : si $a + h \in D_f$, alors $a - h \in D_f$);
- pour tout réel h tel que $a + h$ et $a - h$ appartiennent à D_f :

$$f(a + h) = f(a - h).$$

Cette propriété est admise au niveau de la classe de Première technique ; elle sera illustrée graphiquement et vérifiée par le calcul sur des exemples.

ATTENTION Bien vérifier les deux conditions

Avant de calculer $f(a + h)$ et $f(a - h)$, vérifiez toujours que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à a . Par exemple, si $D_f = [0 ; 4]$ et que l'on teste $a = 2$, tout se passe bien ; mais avec $a = 1$, le point $1 + 2 = 3$ est dans D_f alors que $1 - 2 = -1$ n'y est pas : la droite $x = 1$ ne peut pas être axe de symétrie, inutile de poursuivre le calcul.

EXEMPLE La parabole décalée $f(x) = (x - 2)^2 + 1$

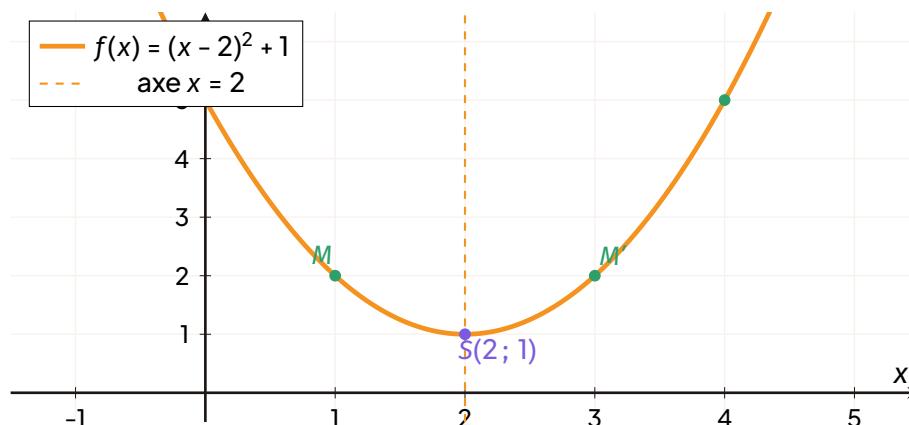
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 2)^2 + 1$. Montrons que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de C_f .

Ici $a = 2$ et $D_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 2. Pour tout réel h :

$$f(2 + h) = (2 + h - 2)^2 + 1 = h^2 + 1,$$

$$f(2 - h) = (2 - h - 2)^2 + 1 = (-h)^2 + 1 = h^2 + 1.$$

Donc $f(2 + h) = f(2 - h)$ pour tout h : la droite $x = 2$ est bien axe de symétrie de la courbe. Le sommet de la parabole, le point $S(2 ; 1)$, se trouve sur cet axe.



La parabole d'équation $y = (x - 2)^2 + 1$ et son axe de symétrie $x = 2$: les points M et M' , symétriques par rapport à l'axe, ont la même ordonnée.

ATTENTION Ne pas confondre axe (Oy) et axe $x = a$

Une fonction paire vérifie $f(-x) = f(x)$: c'est le cas particulier $a = 0$ de la condition $f(a + h) = f(a - h)$. Dire « la courbe est symétrique » ne suffit pas : il faut préciser l'axe. La fonction $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ n'est pas paire (sa courbe n'est pas symétrique par rapport à

(Oy)), pourtant elle possède bien un axe de symétrie : la droite $x = 2$.

4.2 Centre de symétrie $\Omega(a; b)$

Intuition. Un point Ω est **centre de symétrie** d'une courbe si, en faisant tourner la courbe d'un demi-tour autour de Ω , on retombe exactement sur la courbe. Prenons un point M d'abscisse $a + h$. Son symétrique par rapport à $\Omega(a; b)$ est le point M' d'abscisse $a - h$. Le milieu du segment $[MM']$ doit être Ω : en particulier, la moyenne des ordonnées de M et M' doit valoir b .

DÉFINITION Centre de symétrie

Soit f une fonction de courbe C_f et $\Omega(a; b)$ un point du plan. On dit que Ω est un **centre de symétrie** de C_f lorsque, pour tout point M de C_f , le symétrique de M par rapport à Ω appartient encore à C_f .

PROPRIÉTÉ Condition analytique de centre de symétrie — admise

Le point $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de la courbe C_f si et seulement si :

- l'ensemble de définition D_f est symétrique par rapport à a ;
- pour tout réel h tel que $a + h$ et $a - h$ appartiennent à D_f :

$$f(a + h) + f(a - h) = 2b.$$

De manière équivalente : $\frac{f(a + h) + f(a - h)}{2} = b$, ce qui traduit exactement le fait que Ω est le milieu de $[MM']$. Cette propriété est admise ; elle sera vérifiée par le calcul sur des exemples.

MÉTHODE Prouver qu'un point $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de C_f

1. Vérifier l'ensemble de définition : s'assurer que D_f est symétrique par rapport à a (si $a + h \in D_f$ alors $a - h \in D_f$).
2. Calculer séparément $f(a + h)$ et $f(a - h)$ en fonction de h , en simplifiant soigneusement.
3. Additionner les deux expressions : les termes en h doivent s'éliminer.
4. Conclure : si la somme est constante et égale à $2b$, alors $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de C_f . Sinon, ce n'est pas un centre de symétrie.

EXERCICE RÉSOLU 6

Centre de symétrie de la courbe de $f(x) = \frac{1}{x-1} + 3$

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x-1} + 3$. Démontrer que le point $\Omega(1; 3)$ est centre de symétrie de la courbe C_f .

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : ensemble de définition. f est définie lorsque $x - 1 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$. Si $1+h \in D_f$, alors $h \neq 0$, donc $1-h \neq 1$ et $1-h \in D_f$: l'ensemble est bien symétrique par rapport à 1.

Étape 2 : calcul de $f(1+h)$ et $f(1-h)$. Pour tout $h \neq 0$:

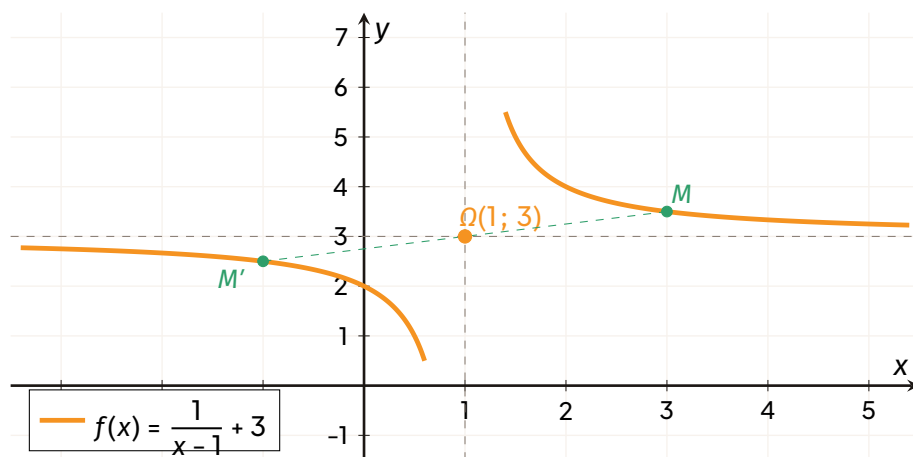
$$f(1+h) = \frac{1}{(1+h)-1} + 3 = \frac{1}{h} + 3,$$

$$f(1-h) = \frac{1}{(1-h)-1} + 3 = \frac{1}{-h} + 3 = -\frac{1}{h} + 3.$$

Étape 3 : somme.

$$f(1+h) + f(1-h) = \frac{1}{h} + 3 - \frac{1}{h} + 3 = 6 = 2 \times 3.$$

Étape 4 : conclusion. Pour tout $h \neq 0$, $f(1+h) + f(1-h) = 2 \times 3$. Donc le point $\Omega(1; 3)$ est bien un centre de symétrie de la courbe C_f .



La courbe de $f(x) = \frac{1}{x-1} + 3$ admet $\Omega(1; 3)$ pour centre de symétrie : $M(3; 3,5)$ et $M'(-1; 2,5)$ sont symétriques par rapport à Ω , milieu de $[MM']$.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre axe de symétrie et centre de symétrie

Les deux conditions se ressemblent mais sont différentes :

- Axe de symétrie $x = a : f(a + h) = f(a - h)$ — les ordonnées sont égales. Cas particulier $a = 0$: fonction paire, axe (Oy) .
- Centre de symétrie $\Omega(a ; b) : f(a + h) + f(a - h) = 2b$ — la somme des ordonnées est constante. Cas particulier $a = 0, b = 0$: fonction impaire, centre O .

Ne rédigez jamais « $f(a + h) = f(a - h)$ donc Ω est centre de symétrie » : c'est un mélange des deux notions, sanctionné à l'examen. Identifiez d'abord ce que l'on vous demande (axe ou centre), puis appliquez la bonne condition.

4.3 Lien avec la parité : retour aux cas particuliers

Les notions de cette section généralisent celles des sections précédentes :

Élément de symétrie	Condition générale	Cas particulier ($a = 0, b = 0$)
Axe vertical $x = a$	$f(a + h) = f(a - h)$	$f(-h) = f(h)$: fonction paire , axe (Oy)
Centre $\Omega(a ; b)$	$f(a + h) + f(a - h) = 2b$	$f(-h) = -f(h)$: fonction impaire , centre O

Autrement dit : une fonction paire est une fonction dont la courbe admet l'axe $x = 0$; une fonction impaire est une fonction dont la courbe admet le centre $\Omega(0 ; 0)$. La parité n'est donc qu'un cas particulier de la symétrie générale.

À RETENIR Les deux conditions à connaître par cœur

- La droite $x = a$ est axe de symétrie de $C_f \iff f(a + h) = f(a - h)$ pour tout h admissible.
- Le point $\Omega(a ; b)$ est centre de symétrie de $C_f \iff f(a + h) + f(a - h) = 2b$ pour tout h admissible.
- Dans les deux cas, on commence par vérifier que D_f est symétrique par rapport à a .

LESAVAIS-TU ? Symétrie et changement de repère — vers la Terminale

Il existe une méthode élégante pour ramener toute symétrie à la parité : le **changement de repère**. En posant $X = x - a$ et $Y = y - b$, on place l'origine d'un nouveau repère au point $\Omega(a ; b)$. La courbe y devient celle d'une nouvelle fonction $F(X)$, et :

- si F est paire, alors $x = a$ est axe de symétrie de C_f ;

- si F est impaire, alors $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de C_f .

Par exemple, avec $f(x) = \frac{1}{x-1} + 3$, le changement $X = x - 1$, $Y = y - 3$ donne $Y = \frac{1}{X}$, fonction impaire bien connue : on retrouve immédiatement le centre $\Omega(1; 3)$. Cette technique sera étudiée en détail en Terminale technique ; elle n'est pas exigible au Probatoire de Première, mais elle éclaire profondément les conditions vues dans cette section.

LESAVAIS-TU ? La symétrie autour de nous

En architecture, la façade de nombreux bâtiments publics de Yaoundé présente un axe de symétrie vertical, exactement comme la courbe d'une parabole décalée $f(x) = (x - a)^2 + c$. Les techniciens du bâtiment exploitent cette symétrie au quotidien : pour connaître la hauteur d'une charpente en un point situé à gauche du faitage, il suffit de mesurer au point symétrique à droite — c'est la propriété $f(a+h) = f(a-h)$ à l'œuvre sur un chantier. De même, en mécanique, une pièce tournée autour d'un axe possède des profils symétriques que l'on contrôle en vérifiant l'égalité des cotes de part et d'autre de l'axe.

EXERCICE 4 À vous de jouer

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 4x + 7$.

1. Montrer que pour tout réel x , $g(x) = (x - 2)^2 + 3$.
2. En déduire que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de la courbe C_g .
3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $h(x) = \frac{2}{x-2} - 1$. Montrer que le point $\Omega(2; -1)$ est centre de symétrie de la courbe de h .

CORRIGÉ Exercice : axe et centre de symétrie

1. Développons : $(x - 2)^2 + 3 = x^2 - 4x + 4 + 3 = x^2 - 4x + 7 = g(x)$. L'égalité est vérifiée.
2. $D_g = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 2. Pour tout réel h :

$$g(2 + h) = h^2 + 3 \quad \text{et} \quad g(2 - h) = (-h)^2 + 3 = h^2 + 3.$$

Donc $g(2 + h) = g(2 - h)$: la droite $x = 2$ est axe de symétrie de C_g .

3. $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ est symétrique par rapport à 2. Pour tout $t \neq 0$:

$$h(2 + t) = \frac{2}{t} - 1 \quad \text{et} \quad h(2 - t) = -\frac{2}{t} - 1.$$

Donc $h(2+t) + h(2-t) = -2 = 2 \times (-1)$: le point $\Omega(2; -1)$ est centre de symétrie de la courbe de h .

5 PARITÉ ET RÉDUCTION DU DOMAINE D'ÉTUDE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une fonction paire possède un axe de symétrie (l'axe des ordonnées) et qu'une fonction impaire possède un centre de symétrie (l'origine du repère). Nous allons maintenant exploiter concrètement ces symétries : au lieu d'étudier une fonction sur tout son ensemble de définition, nous n'en étudierons que la moitié, puis nous compléterons les résultats « gratuitement » par symétrie. C'est un gain de temps considérable, en classe comme dans la vie professionnelle.

5.1 Le principe : n'étudier que la moitié du domaine

Intuition. Imagine un tailleur de quartier qui doit couper les deux manches d'une chemise. Les deux manches sont symétriques : il lui suffit de tracer soigneusement un seul patron, puis de le retourner pour obtenir la deuxième manche. Tracer deux fois le même patron serait une perte de temps. En mathématiques, c'est exactement la même idée : si la courbe d'une fonction est symétrique, il suffit de la construire d'un seul côté, puis de « retourner le patron ».

MÉTHODE Réduire le domaine d'étude d'une fonction paire ou impaire

Pour étudier une fonction f définie sur un ensemble D_f symétrique par rapport à 0 :

1. Vérifier la parité de f : calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$.
2. Restreindre l'étude à la moitié positive du domaine : $D_f \cap [0; +\infty[$. On y calcule les valeurs, on y étudie le sens de variation, on y trace la demi-courbe.
3. Compléter par symétrie :
 - si f est **paire**, on complète la courbe par **symétrie axiale** d'axe l'axe des ordonnées ;
 - si f est **impaire**, on complète la courbe par **symétrie centrale** de centre l'origine O .
4. Conclure sur tout le domaine D_f : tableau de valeurs complet, tableau de variations complet, courbe complète.

ATTENTION Bien choisir la bonne symétrie

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de compléter la courbe d'une fonction impaire par une symétrie axiale (par rapport à l'axe des ordonnées), comme si elle était

paire. Retiens bien :

- fonction paire $\Rightarrow$ symétrie axiale (axe des ordonnées) : les points $(x; f(x))$ et $(-x; f(x))$ sont à la même hauteur ;
- fonction impaire $\Rightarrow$ symétrie centrale (centre O) : les points $(x; f(x))$ et $(-x; -f(x))$ sont à des hauteurs opposées.

Avant de compléter une courbe, écris toujours sur ta copie : « f est paire (resp. impaire), donc sa courbe admet ... pour élément de symétrie ».

5.2 Parité et sens de variation

Intuition. La symétrie ne transmet pas seulement les valeurs de la fonction : elle transmet aussi son comportement (montée ou descente). Mais attention, la transmission dépend du type de symétrie.

Prenons la fonction carré $f(x) = x^2$, qui est paire. Sur $[0; +\infty[$, elle est croissante (la courbe monte). Par symétrie axiale, la branche de gauche est le « miroir » de la branche de droite : un miroir transforme une montée en descente. Donc f est décroissante sur $] -\infty; 0]$. Les variations sont opposées.

Prenons maintenant la fonction cube $g(x) = x^3$, qui est impaire. Sur $[0; +\infty[$, elle est croissante. Par symétrie centrale (demi-tour autour de O), une montée reste une montée : g est aussi croissante sur $] -\infty; 0]$. Les variations sont les mêmes.

PROPRIÉTÉ Parité et variations (admise)

Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f symétrique par rapport à O .

- Si f est **paire**, alors f a des variations opposées sur $D_f \cap [0; +\infty[$ et sur $D_f \cap] -\infty; 0]$: croissante d'un côté, décroissante de l'autre.
- Si f est **impaire**, alors f a les mêmes variations sur $D_f \cap [0; +\infty[$ et sur $D_f \cap] -\infty; 0]$: croissante des deux côtés, ou décroissante des deux côtés.

Cette propriété est admise à ce niveau ; on l'illustrera sur des exemples et on pourra la vérifier graphiquement.

À RETENIR Ce que la parité permet de diviser par deux

Quand f est paire ou impaire, on ne fait qu'une moitié du travail :

- une seule moitié du tableau de valeurs : $f(-x)$ se déduit de $f(x)$ sans nouveau calcul ;
- une seule moitié de l'étude des variations : le sens de variation de l'autre côté s'en déduit ;

- une seule moitié du tracé : on trace pour $x \geq 0$, puis on complète par symétrie.

5.3 Exemple complet guidé : $f(x) = x^2 - 2|x|$

EXERCICE RÉSOLU 7 Étude complète de $f(x) = x^2 - 2|x|$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2|x|$.

1. Étudier la parité de f .
2. Dresser un tableau de valeurs réduit pour $x \in \{0; 1; 2; 3\}$, puis compléter pour $x < 0$ sans calcul.
3. Tracer la courbe de f sur $[-3; 3]$.
4. Donner le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (on admet que f est décroissante sur $[0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Parité. L'ensemble de définition $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x :

$$f(-x) = (-x)^2 - 2|-x| = x^2 - 2|x| = f(x).$$

Donc f est **paire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On peut restreindre l'étude à $[0; +\infty[$.

2. Tableau de valeurs réduit. Pour $x \geq 0$, on a $|x| = x$, donc $f(x) = x^2 - 2x$.

$$f(0) = 0 - 0 = 0$$

$$f(1) = 1 - 2 = -1$$

$$f(2) = 4 - 4 = 0$$

$$f(3) = 9 - 6 = 3$$

Comme f est paire, $f(-x) = f(x)$: on obtient gratuitement $f(-1) = -1$, $f(-2) = 0$, $f(-3) = 3$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	3	0	-1	0	-1	0	3
	obtenus par symétrie			calculés			

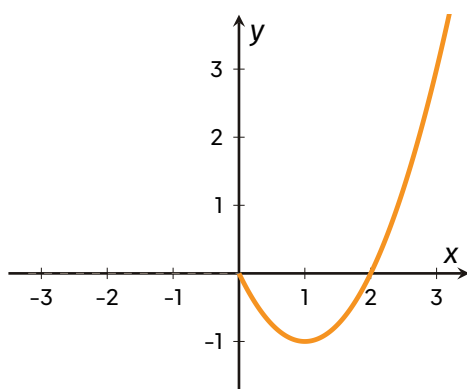
3. Tracé. On place les points pour $x \geq 0$, on trace la demi-courbe, puis on complète par symétrie axiale (voir la figure ci-dessous).

4. Variations. Sur $[0; +\infty[$: f décroît sur $[0; 1]$ puis croît sur $[1; +\infty[$. Comme f est paire, les variations sont opposées de l'autre côté : f croît sur $[-1; 0]$ et décroît sur $]-\infty; -1]$.

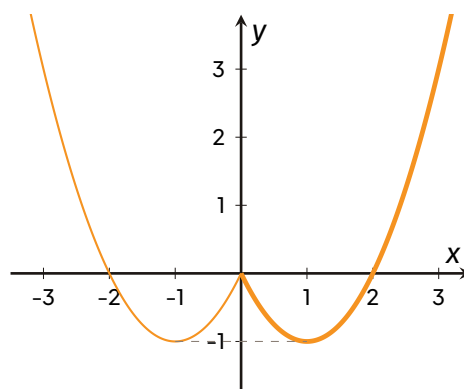
x	-3		0		3
		-1		1	
f	3 ↘	-1 ↗	0 ↘	-1 ↗	3

On observe deux minima égaux à -1 , atteints en $x = -1$ et $x = 1$: la symétrie se lit directement dans le tableau.

Étape 1 : demi-courbe ($x \geq 0$)



Étape 2 : courbe complétée par symétrie



Construction de la courbe de $f(x) = x^2 - 2|x|$: on trace d'abord la moitié pour $x \geq 0$, puis on complète par symétrie axiale (branche orange) car f est paire.

5.4 Tableau de valeurs réduit : une moitié de calculs suffit

Reprenons le tableau de valeurs de l'exemple précédent. La parité agit comme une « photocopieuse » : chaque valeur calculée à droite de 0 donne immédiatement la valeur à gauche.

x	0	1	2	3
$f(x) = x^2 - 2x$ (calculé)	0	-1	0	3
$f(-x) = f(x)$ (gratuit)	0	$f(-1) = -1$	$f(-2) = 0$	$f(-3) = 3$

Pour une fonction impaire, le principe est le même, à un détail près : $f(-x) = -f(x)$, donc la valeur gratuite est l'opposée de la valeur calculée. Par exemple, pour $g(x) = x^3$: $g(2) = 8$, donc $g(-2) = -8$.

ATTENTION Conditions d'application

Avant de réduire le domaine d'étude, deux vérifications sont indispensables :

- l'ensemble de définition doit être symétrique par rapport à 0 (si $x \in D_f$ alors $-x \in D_f$) ;
- il faut avoir démontré la parité par le calcul de $f(-x)$, pas seulement l'avoir devinée sur la courbe.

Si f n'est ni paire ni impaire, aucune réduction n'est possible : il faut étudier la fonction sur tout D_f .

5.5 Intérêt concret : économie de temps et de calcul

LESAVAIS-TU ? Les ponts et la symétrie

Les ingénieurs qui conçoivent les ponts — par exemple les ouvrages sur le Wouri à Douala — tracent des courbes de charge qui décrivent comment les efforts se répartissent le long de l'ouvrage. Quand le pont et son chargement sont symétriques, ces courbes sont paires : les ingénieurs ne calculent alors que la moitié des efforts, sur une seule moitié du pont, et déduisent l'autre moitié par symétrie. Cela divise par deux le temps de calcul et réduit les risques d'erreur. Le même principe s'applique en électricité (signaux symétriques), en mécanique (pièces tournées) et en chaudronnerie (gabarits).

Dans la vie artisanale et commerciale, le même réflexe est précieux. Un menuisier qui fabrique une table symétrique ne mesure qu'un seul côté ; un commerçant dont le bénéfice dépend d'une quantité x au carré (fonction paire en x) peut n'étudier que les valeurs positives, qui sont les seules concrètement utiles, tout en sachant que la courbe complète s'obtient par symétrie. Dans les problèmes d'**optimisation** (chercher un maximum de bénéfice ou un minimum de coût), repérer une parité permet de localiser l'extremum deux fois plus vite : si le minimum d'une fonction paire est atteint en $x = a > 0$, il est aussi atteint en $x = -a$, avec la même valeur.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x$.

1. Montrer que g est impaire.
2. Calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$ et en déduire sans calcul $g(-1)$ et $g(-2)$.
3. On admet que g est décroissante sur $[0 ; 1]$ et croissante sur $[1 ; +\infty[$. Donner, en le justifiant, le sens de variation de g sur $]-\infty ; 0]$.

CORRIGÉ Exercice

1. $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et, pour tout réel x :

$$g(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -g(x),$$

donc g est impaire.

2. $g(0) = 0$; $g(1) = 1 - 3 = -2$; $g(2) = 8 - 6 = 2$. Comme g est impaire, $g(-x) = -g(x)$, donc $g(-1) = -g(1) = 2$ et $g(-2) = -g(2) = -2$.
3. Une fonction impaire a les mêmes variations sur les deux moitiés du domaine. Donc g est décroissante sur $[-1 ; 0]$ et croissante sur $]-\infty ; -1]$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Fonction paire ou impaire $\Rightarrow$ on étudie sur $D_f \cap [0; +\infty[$ seulement.
- Paire : on complète par symétrie axiale, variations opposées, $f(-x) = f(x)$.
- Impaire : on complète par symétrie centrale, variations identiques, $f(-x) = -f(x)$.
- Le tableau de valeurs, l'étude des variations et le tracé sont tous trois divisés par deux.

6 APPLICATIONS CONCRÈTES ET SYNTHÈSE

Après avoir établi les critères algébriques de parité et montré comment ils permettent de réduire le domaine d'étude d'une fonction, nous passons maintenant à l'exploitation concrète de ces notions. En classe de Première technique, les mathématiques ne sont pas une fin en soi : elles sont un outil pour modéliser, comprendre et optimiser des situations professionnelles. Cette section met en œuvre les savoir-faire du programme — « Appliquer les notions de l'unité à des situations concrètes » et « Rédiger et justifier une démarche » — à travers trois situations ancrées dans le réel camerounais, suivies d'une synthèse rigoureuse et d'un modèle de rédaction pour l'examen.

6.1 Situation 1 : Le bénéfice du vendeur de beignets — fonction paire

Imaginons un vendeur de beignets installé près du rond-point Deïdo à Douala. Son bénéfice journalier (en unités monétaires, par exemple centaines de F CFA) dépend de l'écart x (en dizaines de beignets) par rapport à sa production optimale quotidienne. S'il produit exactement l'optimum ($x = 0$), il écoule tout son stock sans perte ni invendu. S'il produit plus ($x > 0$), les invendus représentent une perte ; s'il produit moins ($x < 0$), il manque des ventes potentielles. Une modélisation simple par une fonction quadratique concave donne :

$$B(x) = -x^2 + 500 \quad \text{avec } D_B = [-20; 20] \text{ (bornes physiques de production).}$$

EXEMPLE Exploitation de la parité du bénéfice $B(x) = -x^2 + 500$

Énoncé. On considère la fonction $B(x) = -x^2 + 500$ définie sur $[-20; 20]$.

1. Montrer que B est une fonction paire sur son ensemble de définition.
2. En déduire l'élément de symétrie de la courbe C_B dans un repère orthonormé.
3. Le vendeur veut connaître son bénéfice s'il produit 15 dizaines de beignets de moins que l'optimum. Utiliser la parité pour répondre sans recalculer $B(-15)$.
4. Quel est le bénéfice maximal ? Pour quelle production ?

Solution détaillée.

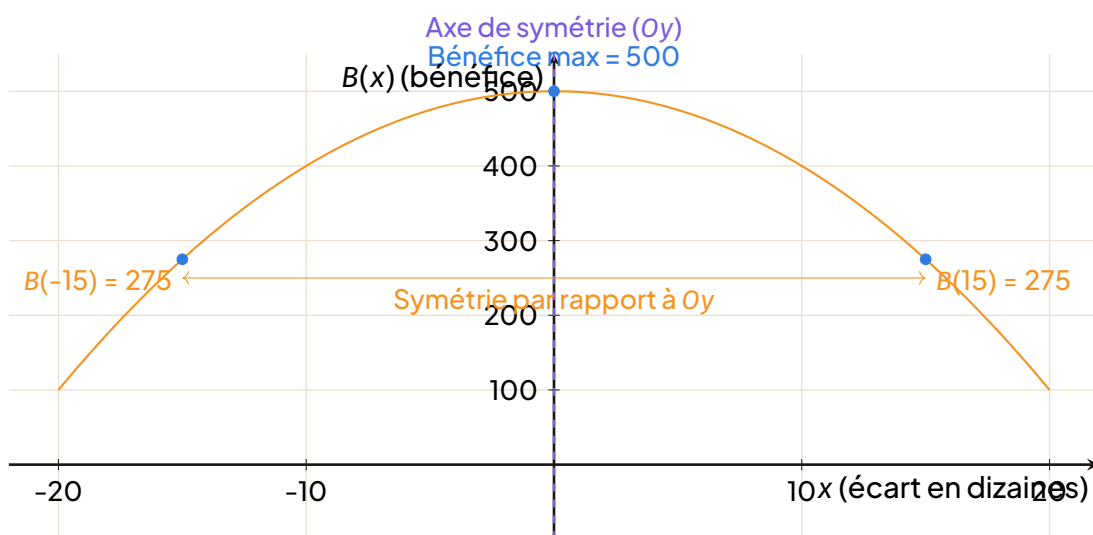
1. Étude de la parité. L'ensemble de définition $D_B = [-20; 20]$ est symétrique par rapport

à 0 (si $x \in D_B$ alors $-x \in D_B$). Pour tout $x \in D_B$:

$$B(-x) = -(-x)^2 + 500 = -x^2 + 500 = B(x).$$

Donc B est paire sur D_B .

2. Symétrie graphique. La courbe C_B est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (l'axe Oy , d'équation $x = 0$).
3. Exploitation concrète. Produire 15 dizaines de moins que l'optimum correspond à $x = -15$. Par parité, $B(-15) = B(15)$. Or $B(15) = -15^2 + 500 = -225 + 500 = 275$. Le bénéfice est donc de 275 (unités monétaires). On a évité le calcul avec un nombre négatif.
4. Maximum. La fonction est un trinôme du second degré à coefficient directeur négatif ($a = -1$). Son maximum est atteint au sommet, d'abscisse $x = 0$ (production optimale). La valeur maximale est $B(0) = 500$.



Courbe du bénéfice $B(x) = -x^2 + 500$: symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Produire 15 dizaines de plus ou de moins que l'optimum donne le même bénéfice (275).

6.2 Situation 2 : Lecture de la symétrie d'un motif de pagne et d'un portail en fer forgé

L'artisanat camerounais regorge d'objets à symétrie axiale : les motifs de pagne (tissu wax, ndop, toghu), les portails en fer forgé des concessions à Yaoundé ou Bafoussam, les sculptures sur bois. Modéliser le profil d'un motif ou d'une barre de portail par une fonction permet d'industrialiser la découpe (commande numérique, laser, plasma).

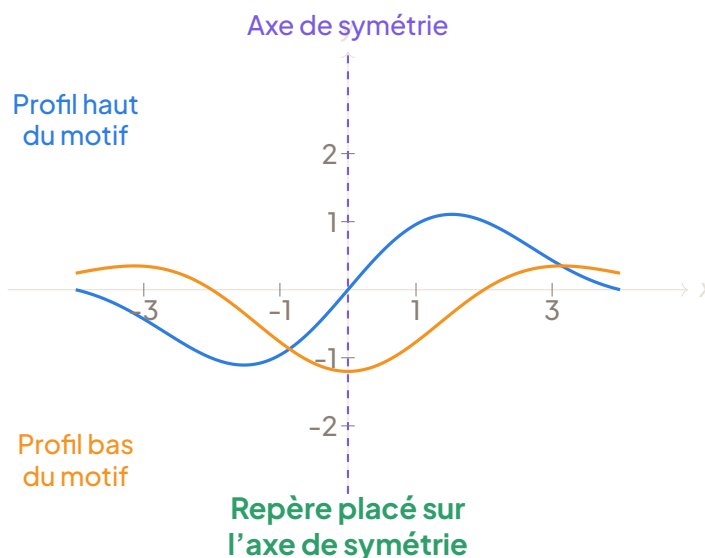


Schéma simplifié : un motif de pigne (ou barre de portail) symétrique modélisé par deux courbes $y = f(x)$ et $y = g(x)$ paires. Le repère est centré sur l'axe de symétrie vertical.

Dans ce contexte, la fonction f qui décrit le bord supérieur du motif est **paire** : $f(-x) = f(x)$. L'axe de symétrie de la courbe est l'axe des ordonnées (Oy). Cela signifie que pour fabriquer la moitié droite du motif, l'artisan (ou la machine) n'a qu'à programmer la moitié gauche et appliquer une symétrie axiale. C'est une économie massive de temps de programmation et de vérification.

6.3 Situation 3 : Températures relevées symétriquement autour de midi

Un technicien en météorologie ou en génie climatique relève la température toutes les heures de 6h à 18h. Il observe que la courbe tracée admet un axe de symétrie vertical passant par midi (12h). On place l'origine du temps à midi : $t = 0$ correspond à 12h. Les relevés donnent une fonction $T(t)$ définie sur $[-6; 6]$ (de 6h à 18h).

La symétrie observée signifie que la température à 11h ($t = -1$) est égale à celle à 13h ($t = 1$), celle à 10h ($t = -2$) égale à 14h ($t = 2$), etc. Algébriquement : $T(-t) = T(t)$. La fonction T est **paire** sur $[-6; 6]$. Son axe de symétrie est la droite $t = 0$ (l'axe des ordonnées dans le repère centré sur midi).

ATTENTION Piège : Choix de l'origine du repère

La symétrie par rapport à midi n'apparaît comme une parité ($f(-x) = f(x)$) que si l'on place l'origine des abscisses à midi. Si l'on garde l'heure légale comme abscisse ($x \in [6; 18]$), l'ensemble de définition n'est pas symétrique par rapport à 0. La fonction n'est donc ni paire, ni impaire (même si $f(11) = f(13)$ par symétrie par rapport à 12). En revanche, sa courbe admet un axe de symétrie d'équation $x = 12$. Au Probatoire, lisez attentivement l'énoncé : « Étudier la parité » suppose un ensemble de définition symétrique par rapport à 0. « Déterminer les éléments de symétrie de la courbe » cherche l'axe (ou le centre) quel

que soit le repère.

6.4 Synthèse : Tableau récapitulatif et rédaction type

À RETENIR Parité et éléments de symétrie — Tableau de synthèse

Type de fonction	Condition algébrique	Élément de symétrie de C_f	Conséquence pratique (réduction domaine)
Paire	D_f symétrique par rapport à 0 et $\forall x \in D_f, f(-x) = f(x)$	Symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées (Oy , équation $x = 0$)	Étudier f sur $[0; +\infty[$ (ou partie positive de D_f) suffit. Le reste se déduit par symétrie.
Impaire	D_f symétrique par rapport à 0 et $\forall x \in D_f, f(-x) = -f(x)$	Symétrie centrale par rapport à l'origine $O(0; 0)$ (rotation de 180°)	Étudier f sur $[0; +\infty[$ suffit. Le reste se déduit par symétrie centrale.
Ni paire, ni impaire	D_f non symétrique ou conditions non vérifiées	Aucun élément de symétrie garanti par la parité (peut en avoir d'autres, ex : $x = 12$)	Pas de réduction possible via la parité. Étudier sur tout D_f .

Rappel important : La première étape est toujours de vérifier que l'ensemble de définition D_f est symétrique par rapport à 0 (i.e. $x \in D_f \implies -x \in D_f$). Sans cela, la fonction n'est ni paire, ni impaire.

MÉTHODE Modèle de rédaction complète pour justifier la parité (copie type Probatoire)

Étape 1 : Énoncer l'ensemble de définition et sa symétrie.

« Soit f définie sur $D_f = [\dots]$. Cet ensemble est symétrique par rapport à 0 car si $x \in D_f$ alors $-x \in D_f$. »

Étape 2 : Calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$.

« Pour tout $x \in D_f$, on calcule :

$f(-x) = \dots$ (calculs détaillés) $\dots = f(x)$ (ou $= -f(x)$ pour impaire).

»

Étape 3 : Conclure sur la nature de la fonction.

« Donc f est une fonction paire (resp. impaire) sur D_f . »

Étape 4 : Dédurre l'élément de symétrie de la courbe C_f .

« La courbe C_f admet donc pour élément de symétrie : l'axe des ordonnées (Oy) si f est paire ; le point origine O si f est impaire. »

Étape 5 (si demandé) : Réduire le domaine d'étude.

« On pourra donc réduire l'étude de f (variations, signe, tracé) à l'intervalle $[0; \dots]$ (partie positive de D_f). »

EXERCICE RÉSOLU 8 Application du modèle à $B(x) = -x^2 + 500$

Énoncé. Étudier la parité de la fonction $B(x) = -x^2 + 500$ sur $D_B = [-20; 20]$ et en déduire l'élément de symétrie de sa courbe.

Solution.

1. Ensemble de définition. $D_B = [-20; 20]$. Pour tout $x \in [-20; 20]$, $-20 \leq x \leq 20 \implies -20 \leq -x \leq 20$, donc $-x \in D_B$. D_B est symétrique par rapport à 0.
2. Calcul de $B(-x)$. Soit $x \in D_B$.

$$B(-x) = -(-x)^2 + 500 = -x^2 + 500 = B(x).$$

3. Conclusion. B est une fonction paire sur $[-20; 20]$.
4. Symétrie graphique. La courbe C_B est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).
5. Réduction. L'étude de B peut se limiter à l'intervalle $[0; 20]$.

6.5 Bilan des savoir-faire de la leçon et auto-évaluation rapide

À l'issue de cette leçon « Fonctions : Généralités — Parité et symétrie », vous devez être capable de :

- Identifier l'ensemble de définition D_f et vérifier sa symétrie par rapport à 0.
- Calculer $f(-x)$ correctement (attention aux parenthèses, aux signes, aux puissances).
- Comparer $f(-x)$ à $f(x)$ et à $-f(x)$ pour classer la fonction (paire, impaire, ni l'une ni l'autre).
- Énoncer l'élément de symétrie de la courbe : axe Oy (paire) ou centre O (impaire).
- Exploiter la symétrie pour réduire le domaine d'étude (tableau de variation, signe, tracé).
- Modéliser une situation concrète (bénéfice, température, profil technique) par une fonc-

tion dont on détermine la parité.

- **Rédiger** une justification complète, structurée et rigoureuse (modèle de la méthode ci-dessus).

LESAVAIS-TU ?

Au Probatoire technique : la parité, un investissement rentable

Dans les sujets du Probatoire (Mathématiques Série Technique), une question « Étudier la parité de la fonction f » vaut souvent 3 à 4 points sur 20. C'est une question standardisée : la méthode est toujours la même (vérifier D_f , calculer $f(-x)$, conclure). Les élèves qui maîtrisent la rédaction type (la méthode ci-dessus) gagnent ces points quasiment systématiquement en 5 minutes. C'est le meilleur rapport « effort / points » de l'épreuve. Ne la négligez pas : entraînez-vous à écrire la démonstration complète sans sauter d'étape, même si cela vous semble « évident ».

ATTENTION

Erreur fréquente : Confondre graphique et algébrique

- Interdit : « La courbe a l'air symétrique, donc la fonction est paire. » → 0 point. La symétrie graphique est une conséquence, pas une preuve.
- Interdit : Oublier de vérifier que D_f est symétrique. Si $D_f = [0; 5]$, la fonction n'est ni paire, ni impaire (même si la formule donne $f(-x) = f(x)$), car $-x \notin D_f$.
- Interdit : Écrire $f(-x) = -x^2 + 500 = f(x)$ sans avoir écrit l'étape $f(-x) = -(-x)^2 + 500$. Le correcteur attend la substitution explicite.

Auto-évaluation rapide (cochez mentalement) :

1. Je sais écrire la définition d'une fonction paire/impair sans regarder le cours.
2. Je sais placer l'origine du repère pour faire apparaître une symétrie (ex : midi → $t = 0$).
3. Je sais tracer la courbe d'une fonction paire en ne calculant que pour $x \geq 0$.
4. Je peux expliquer à un camarade pourquoi $f(x) = x^3 - x$ est impaire et $g(x) = x^2 + 1$ est paire.
5. Je connais le modèle de rédaction en 4-5 étapes pour l'examen.

Si une case n'est pas cochée, relisez la méthode et refaites l'exemple des beignets sur une feuille blanche.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 20 : FONCTIONS — GÉNÉRALITÉS : PARITÉ ET SYMÉTRIE

8.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, l'élève sera capable de :

- rappeler la définition de l'ensemble de définition d'une fonction et le vocabulaire associé ;
- définir une fonction **paire** et une fonction **impaire**, en préciser les conditions (ensemble de définition symétrique) et en déduire les éléments de symétrie de leurs courbes (axe des ordonnées, origine) ;
- vérifier la parité d'une fonction donnée par une expression algébrique ;
- utiliser la symétrie pour **réduire le domaine d'étude** d'une fonction (tableau de valeurs, tracé, résolution d'équations/inéquations) ;
- identifier et démontrer l'existence d'un **centre de symétrie** pour une courbe (relation $f(a - h) + f(a + h) = 2b$) ;
- modéliser une situation technique (ferronnerie, construction) et exploiter la symétrie pour optimiser les calculs (longueurs, coûts, traçage).

8.2 Rappels : ensemble de définition et parité

DÉFINITION Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** d'une fonction f , noté D_f , est l'ensemble des valeurs réelles x pour lesquelles $f(x)$ existe (a un sens). Pour une fonction définie par une expression algébrique, on exclut les valeurs qui annulent un dénominateur, qui rendent négatif le radicande d'une racine carrée, etc.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition symétrique

Un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ est **symétrique par rapport à 0** si pour tout $x \in D$, son opposé $-x$ appartient aussi à D . C'est une condition nécessaire pour étudier la parité d'une fonction.

PROPRIÉTÉ Fonction paire

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition D_f est symétrique par rapport à 0. f est **paire** si et seulement si, pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$. Conséquence graphique : La courbe représentative C_f est symétrique par rapport à **l'axe des ordonnées** (axe Oy).

EXEMPLE Exemple de fonction paire

$f(x) = x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$. $D_f = \mathbb{R}$ (symétrique). $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$. Donc f est paire.

8.3 Fonctions impaires

PROPRIÉTÉ Fonction impaire

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition D_f est symétrique par rapport à 0. f est **impaire** si et seulement si, pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$. Conséquence graphique : La courbe représentative C_f est symétrique par rapport à **l'origine** O (centre de symétrie O). C'est une rotation d'angle π (demi-tour) autour de O .

EXEMPLE Exemple de fonction impaire

$f(x) = x^3 - 2x$ sur $\mathbb{R}$. $D_f = \mathbb{R}$ (symétrique). $f(-x) = (-x)^3 - 2(-x) = -x^3 + 2x = -(x^3 - 2x) = -f(x)$. Donc f est impaire.

ATTENTION Piège : vérifier D_f avant tout calcul

Une fonction n'est ni paire ni impaire si son ensemble de définition n'est pas symétrique par rapport à 0. Exemple : $f(x) = \sqrt{x+1}$ a pour $D_f = [-1; +\infty[$, non symétrique ($2 \in D_f$ mais $-2 \notin D_f$). On ne calcule même pas $f(-x)$.

8.4 Éléments de symétrie d'une courbe : cas général

PROPRIÉTÉ Axe de symétrie (droite $x = a$)

La courbe C_f admet la droite $x = a$ pour axe de symétrie si, pour tout h tel que $a - h$ et $a + h$ appartiennent à D_f :

$$f(a - h) = f(a + h).$$

C'est le cas d'une fonction paire translatée horizontalement.

PROPRIÉTÉ Centre de symétrie (point $\Omega(a; b)$)

La courbe C_f admet le point $\Omega(a; b)$ pour **centre de symétrie** si, pour tout h tel que $a - h$ et $a + h$ appartiennent à D_f :

$$f(a - h) + f(a + h) = 2b.$$

C'est le cas d'une fonction impaire translatée (vecteur $\vec{O\Omega}$).

MÉTHODE Démontrer l'existence d'un centre de symétrie $\Omega(a; b)$

1. Déterminer D_f et vérifier que pour tout $h \neq 0$ (ou h tel que $a \pm h \in D_f$), les deux nombres $a - h$ et $a + h$ sont dans D_f .
2. Calculer $f(a - h) + f(a + h)$.
3. Simplifier l'expression pour obtenir une constante $2b$.
4. Conclure : la courbe admet $\Omega(a; b)$ pour centre de symétrie.

8.5 Parité et réduction du domaine d'étude

PROPRIÉTÉ Réduction du domaine d'étude

- Si f est **paire** : il suffit d'étudier f sur $[0; +\infty[\cap D_f$ (valeurs positives). La courbe sur $]-\infty; 0]$ s'obtient par symétrie axiale par rapport à Oy .
- Si f est **impaire** : il suffit d'étudier f sur $[0; +\infty[\cap D_f$. La courbe sur $]-\infty; 0]$ s'obtient par symétrie centrale par rapport à O (rotation d'angle π).
- Si C_f admet un centre $\Omega(a; b)$: il suffit d'étudier f sur un demi-domaine (ex : $[a; +\infty[\cap D_f$).

Intérêt : Diviser par deux le nombre de calculs (tableau de valeurs, limites, dérivées, tracé).

8.6 Situation professionnelle : Le portail symétrique du lycée

Contexte. Le lycée technique de Bafoussam (région de l'Ouest) fait appel à M. Tchoupo, ferronnier installé au quartier Kamdoum, pour fabriquer le portail d'entrée. Le portail a une largeur totale de 6 m. Sa **traverse supérieure** suit, dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (origine O au centre du portail, niveau du sol), la courbe de la fonction f définie sur $[-3; 3]$ par :

$$f(x) = ax^2 + c \quad (a, c \in \mathbb{R}, x \text{ en mètres}).$$

Le cahier des charges impose :

- hauteur au **centre** ($x = 0$) : 2 m ;
- hauteur aux **extrémités** ($x = -3$ et $x = 3$) : 0,5 m.

Des **montants verticaux** (barres de fer) relient le sol à la traverse aux abscisses $x = -2, -1, 0, 1, 2$. Coût du mètre linéaire : 2500 FCFA.

Prolongement. Pour une console latérale, on étudie $g(x) = \frac{1}{x-4} + 2$. M. Tchoupo affirme que sa courbe admet un centre de symétrie $\Omega(4; 2)$, permettant de découper la console en deux moitiés identiques par demi-tour. Vrai ou faux ?

8.7 Consignes

1. **Modèle.** Traduire les mesures en équations sur a, c ; déterminer a, c et écrire $f(x)$.
2. **Parité.** Préciser D_f , vérifier sa symétrie. Calculer $f(-x)$ et conclure sur la parité. Quel élément de symétrie pour C_f ? Justifier la symétrie du portail.
3. **Tableau économique.** Compléter le tableau **en ne calculant que pour** $x = 0, 1, 2$ (parité pour le reste).

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

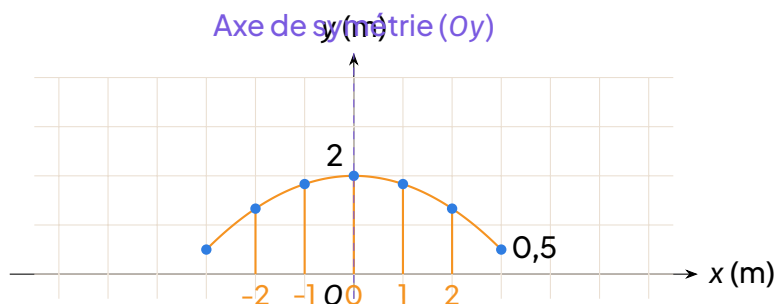
4. **Tracé à l'échelle 1/50.** Tracer C_f sur $[-3; 3]$ (1 m réel = 2 cm dessin). Placer points $x \geq 0$, déduire les autres par symétrie.
5. **Longueurs et coût.** Calculer la longueur de chaque montant ($= f(x)$ m), la longueur totale, le coût.
6. **Prolongement.** Pour g : vérifier que $4 \pm h \in D_g$ ($h \neq 0$), calculer $g(4-h) + g(4+h)$, conclure.
7. **Conclusion rédigée.** 5 à 8 lignes : symétrie $\rightarrow$ économie calculs/mesures + esthétique/équilibre.

8.8 Ressources à mobiliser

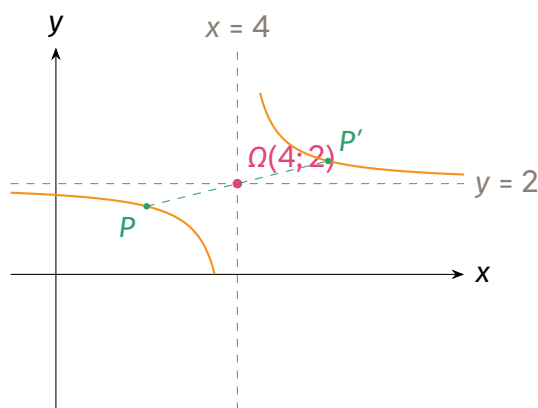
À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Fonction paire : D_f symétrique par rapport à 0 et $\forall x \in D_f, f(-x) = f(x)$. Courbe symétrique par rapport à **l'axe des ordonnées**.
- Fonction impaire : D_f symétrique par rapport à 0 et $\forall x \in D_f, f(-x) = -f(x)$. Courbe symétrique par rapport à **l'origine O**.
- Centre de symétrie $\Omega(a; b)$: $\forall h$ tel que $a \pm h \in D_f, f(a - h) + f(a + h) = 2b$.
- Axe de symétrie $x = a$: $\forall h$ tel que $a \pm h \in D_f, f(a - h) = f(a + h)$.
- Réduction du domaine : Si paire/impair/centre de symétrie connu $\Rightarrow$ étude sur demi-domaine seulement.
- Traduction concrète : « Hauteur H en $x = x_0$ » $\Leftrightarrow f(x_0) = H$.



Portail : courbe $f(x) = -\frac{1}{6}x^2 + 2$ et montants verticaux (échelle réelle).



Console : courbe $g(x) = \frac{1}{x-4} + 2$, centre $\Omega(4; 2)$ et symétrie centrale.

8.9 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Le portail symétrique du lycée — corrigé complet

1. Détermination du modèle.

SOLUTION

La hauteur au centre donne $f(0) = 2$:

$$a \times 0^2 + c = 2 \implies \boxed{c = 2}.$$

La hauteur à l'extrémité ($x = 3$) donne $f(3) = 0,5$:

$$9a + 2 = 0,5 \implies 9a = -1,5 \implies a = -\frac{1,5}{9} = -\frac{1}{6}.$$

Vérification à $x = -3$: $f(-3) = -\frac{1}{6} \times 9 + 2 = -1,5 + 2 = 0,5$. Correct.

$$\boxed{f(x) = -\frac{1}{6}x^2 + 2 \quad \text{sur } D_f = [-3; 3]}$$

2. Étude de la parité. $D_f = [-3; 3]$. Si $x \in [-3; 3]$, alors $-x \in [-3; 3]$: D_f est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in D_f$:

$$f(-x) = -\frac{1}{6}(-x)^2 + 2 = -\frac{1}{6}x^2 + 2 = f(x).$$

f est donc **paire**. Sa courbe C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (Oy), qui est l'axe vertical central du portail. Le portail est symétrique par rapport à son axe central.

3. Tableau de valeurs économique. On calcule seulement pour $x \geq 0$ (réduction du domaine) :

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \\ f(1) &= -\frac{1}{6} + 2 = \frac{11}{6} \approx 1,83 \\ f(2) &= -\frac{4}{6} + 2 = \frac{4}{3} \approx 1,33 \\ f(3) &= 0,5 \quad (\text{donnée}) \end{aligned}$$

Par parité ($f(-x) = f(x)$) : $f(-1) = f(1)$, $f(-2) = f(2)$, $f(-3) = f(3)$.

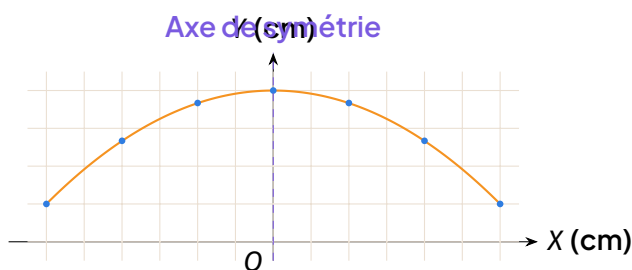
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0,5	1,33	1,83	2	1,83	1,33	0,5

3 calculs au lieu de 7.

4. Tracé à l'échelle 1/50. Échelle : 1 m réel $\rightarrow$ 2 cm dessin. Coordonnées des points sur le dessin (en cm) :

Point réel ($x; y$) m	Point dessin ($X; Y$) cm
(0; 2)	(0; 4)
(1; $11/6 \approx 1,833$)	(2; 3,67)
(2; $4/3 \approx 1,333$)	(4; 2,67)
(3; 0,5)	(6; 1)

On place ces 4 points (abscisses positives), on trace l'arc de parabole, puis on reporte les points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées (abscisses négatives).



Tracé à l'échelle 1/50 (dimensions en cm sur le papier).

5. Longueur des montants et coût. Longueur du montant d'abscisse $x = f(x)$ mètres. Grâce à la parité :

$$L_0 = f(0) = 2 \text{ m}$$

$$L_1 = L_{-1} = f(1) = \frac{11}{6} \approx 1,83 \text{ m}$$

$$L_2 = L_{-2} = f(2) = \frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ m}$$

Longueur totale :

$$L_{\text{tot}} = 2 + 2 \times \frac{11}{6} + 2 \times \frac{4}{3} = 2 + \frac{11}{3} + \frac{8}{3} = 2 + \frac{19}{3} = \frac{25}{3} \approx 8,33 \text{ m.}$$

Coût :

$$\text{Coût} = \frac{25}{3} \times 2500 = \frac{62500}{3} \approx 20833 \text{ FCFA (arrondi à 21000 FCFA).}$$

6. Prolongement : centre de symétrie de g . $g(x) = \frac{1}{x-4} + 2$. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{4\}$. Pour tout $h \neq 0$: $4-h \neq 4$ et $4+h \neq 4$, donc $4-h \in D_g$ et $4+h \in D_g$. Calculons :

$$\begin{aligned} g(4-h) + g(4+h) &= \left(\frac{1}{-h} + 2 \right) + \left(\frac{1}{h} + 2 \right) \\ &= -\frac{1}{h} + \frac{1}{h} + 4 = 4 = 2 \times 2. \end{aligned}$$

La relation $g(4-h) + g(4+h) = 2b$ est vérifiée avec $a = 4$, $b = 2$. La courbe de g admet bien $\Omega(4; 2)$ pour centre de symétrie. L'affirmation de M. Tchoupo est vraie.

7. Conclusion rédigée. La traverse du portail est modélisée par une fonction paire : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical central (Oy). Cette symétrie a une double utilité pratique. D'une part, elle garantit que le portail sera équilibré et esthétique, les deux battants étant l'image l'un de l'autre par réflexion. D'autre part, elle économise le travail de l'artisan : sur les sept points du tableau, trois calculs ont suffi ; sur les cinq montants, trois mesures de longueur ont suffi. M. Tchoupo peut ainsi découper ses barres par paires de même longueur, limiter les erreurs de mesure et gagner un temps précieux à l'atelier, tout en maîtrisant son budget (environ 21000 FCFA de fer pour les montants).

8.10 Attention : pièges fréquents

ATTENTION Pièges à éviter

- Oublier de vérifier D_f : On ne peut conclure à la parité (paire ou impaire) que si l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. C'est la première phrase de la démonstration.
- Erreur de signe : $(-x)^2 = x^2$, jamais $-x^2$. De même $(-x)^3 = -x^3$.
- Centre de symétrie : La relation est $f(a - h) + f(a + h) = 2b$ (somme), pas la différence. Vérifier que $a \pm h \in D_f$ pour tout h (sauf celui qui tombe sur une asymptote verticale).
- Échelle : À l'échelle 1/50, on divise les dimensions réelles par 50 (ou on multiplie par 0,02). 2 m $\rightarrow$ 4 cm (et non 100 cm). En coordonnées : $(x_m; y_m) \rightarrow (2x_m; 2y_m)$ en cm.
- Unités : Longueurs en mètres, coûts en FCFA. Ne pas mélanger m et cm dans les calculs de coûts.

8.11 Bilan de la leçon

Cette leçon a permis de mettre en évidence que :

- la **parité** (paire/impair) et les **éléments de symétrie** (axe, centre) ne sont pas des notions abstraites : elles traduisent mathématiquement la symétrie d'objets réels (portail, console) et se démontrent rigoureusement par le calcul algébrique ($f(-x)$, $f(a - h) + f(a + h)$);
- la connaissance d'un élément de symétrie permet de **réduire le domaine d'étude** : moitié moins de calculs pour un tableau de valeurs, un tracé, une étude de variations ; c'est un gain de temps et de fiabilité majeur en atelier ;
- la relation $f(a - h) + f(a + h) = 2b$ est l'outil universel pour prouver l'existence d'un centre de symétrie, complétant le cas de l'axe de symétrie ($f(a - h) = f(a + h)$);
- les mathématiques de Première technique fournissent des réponses concrètes et chiffrées (longueurs, coûts, traçage à l'échelle) aux problèmes des métiers du bâtiment, de la ferronnerie et de la conception mécanique.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 RAPPELS : FONCTIONS ET ENSEMBLE DE DÉFINITION

DÉFINITION Fonction, ensemble de définition, ensemble d'arrivée

Une **fonction** f de E dans F est une application qui associe à tout élément x de E un unique élément y de F , noté $y = f(x)$.

- E est l'**ensemble de départ** (souvent $\mathbb{R}$ ou un intervalle).
- L'**ensemble de définition** D_f est la partie de E où $f(x)$ « a un sens » (dénominateur non nul, radicande ≥ 0 , etc.).
- F est l'**ensemble d'arrivée** (souvent $\mathbb{R}$).
- L'**ensemble image** est $f(D_f) = \{f(x) \mid x \in D_f\}$.

DÉFINITION Ensemble symétrique par rapport à un réel

Un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ est **symétrique par rapport à** $a \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall x \in D, \quad 2a - x \in D \quad (\text{équivalent à : } a + h \in D \implies a - h \in D).$$

Particulièrement : symétrique par rapport à 0 $\iff \forall x \in D, -x \in D$.

EXEMPLE Exemples d'ensembles symétriques par rapport à 0

$\mathbb{R}; [-3; 3];] - 2; 2[; \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}; \{-5; 5\}$.

EXEMPLE Exemples d'ensembles non symétriques par rapport à 0

$[0; +\infty[;] - \infty; 2]; \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (car $-2 \in D_f$ mais $2 \notin D_f$); $[-3; 5]$.

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition D_f

1. Identifier les restrictions : dénominateur $\neq 0$, expression sous racine carrée ≥ 0 , argument de $\ln > 0$, etc.
2. Écrire D_f en notation d'intervalles ou en compréhension.
3. Vérifier la symétrie de D_f par rapport à 0 (étape indispensable avant toute étude de parité).

11 FONCTIONS PAIRES

DÉFINITION Fonction paire

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition D_f est symétrique par rapport à 0. f est **paire** si et seulement si :

$$\forall x \in D_f, \quad f(-x) = f(x).$$

PROPRIÉTÉ Symétrie graphique d'une fonction paire

Si f est paire, sa courbe représentative C_f admet l'**axe des ordonnées** (droite d'équation $x = 0$) comme **axe de symétrie**. Pour tout point $M(x; f(x))$ de C_f , le point $M'(-x; f(x))$ appartient aussi à C_f .

À RETENIR Fonctions paires classiques

Sur leur domaine de définition (symétrique par rapport à 0) :

- $x \mapsto x^{2n} (n \in \mathbb{N}^*) : x^2, x^4, \dots$
- $x \mapsto |x|$
- $x \mapsto \cos x$
- Toute somme, produit, quotient de fonctions paires est paire.

11.1 Méthode : Étudier la parité d'une fonction

MÉTHODE Montrer qu'une fonction est paire ou impaire

Pour étudier la **parité** d'une fonction f :

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Vérifier la symétrie de D_f par rapport à 0 : pour tout $x \in D_f$, a-t-on $-x \in D_f$? Si ce n'est pas le cas, f n'est ni paire ni impaire : on s'arrête là.
3. Calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$:
 - si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$, alors f est **paire** ;
 - si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$, alors f est **impaire** ;
 - sinon, f n'est ni paire ni impaire.
4. Conclure par une phrase et préciser la conséquence graphique : axe des ordonnées (fonction paire) ou origine centre de symétrie (fonction impaire).

Réflexes : $(-x)^2 = x^2$; $(-x)^3 = -x^3$; $|-x| = |x|$. Une somme de puissances paires est paire, une somme de puissances impaires est impaire ; un mélange des deux n'est en général ni pair ni impair.

EXERCICE RÉSOLU 10 Parité de fonctions polynômes et rationnelles

Dans chaque cas, étudier la parité de la fonction f définie par :

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 1$;
2. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$;
3. $f(x) = x^3 + x^2$.

SOLUTION

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 1$ est un polynôme, donc $D_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0 : si $x \in \mathbb{R}$, alors $-x \in \mathbb{R}$.

Calculons, pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(-x) &= 3(-x)^4 - 5(-x)^2 + 1 \\ &= 3x^4 - 5x^2 + 1 \quad \text{car } (-x)^4 = x^4 \text{ et } (-x)^2 = x^2 \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Donc f est paire. Sa courbe admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

2. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$. Le dénominateur $x^2 + 1$ est toujours strictement positif (car $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$), donc $D_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0.

Pour tout réel x :

$$f(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -f(x).$$

Donc f est impaire. Sa courbe admet l'origine du repère pour centre de symétrie.

3. $f(x) = x^3 + x^2$ est un polynôme : $D_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0.

Pour tout réel x :

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x)^2 = -x^3 + x^2.$$

Or $-x^3 + x^2 \neq f(x)$ (par exemple $f(1) = 2$ et $f(-1) = 0$) et $-x^3 + x^2 \neq -f(x) = -x^3 - x^2$. Donc f n'est ni paire ni impaire.

Conclusion : la fonction 1 est paire, la fonction 2 est impaire, la fonction 3 n'est ni paire ni impaire.

12 FONCTIONS IMPAIRES

DÉFINITION Fonction impaire

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition D_f est symétrique par rapport à 0. f est **impaire** si et seulement si :

$$\forall x \in D_f, \quad f(-x) = -f(x).$$

PROPRIÉTÉ Symétrie graphique d'une fonction impaire

Si f est impaire, sa courbe représentative C_f admet l'**origine du repère** $O(0; 0)$ comme **centre de symétrie**. Pour tout point $M(x; f(x))$ de C_f , le point $M'(-x; -f(x))$ (symétrique de M par rapport à O) appartient aussi à C_f .

À RETENIR Fonctions impaires classiques

Sur leur domaine de définition (symétrique par rapport à 0) :

- $x \mapsto x^{2n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$) : $x, x^3, x^5, \dots$
- $x \mapsto \sin x$
- $x \mapsto \tan x$
- Toute somme de fonctions impaires est impaire ; le produit de deux fonctions impaires est pair.

12.1 Méthode : Exploiter la condition nécessaire sur D_f

MÉTHODE Utiliser la symétrie de l'ensemble de définition

Avant tout calcul de $f(-x)$:

1. Déterminer D_f (dénominateur non nul, quantité sous une racine carrée positive ou nulle).
2. Tester si D_f est **symétrique par rapport à 0** : pour tout $x \in D_f$, on doit avoir $-x \in D_f$.
3. Si D_f n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple $D_f = [0; +\infty[$ ou $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$), conclure immédiatement : f n'est ni paire ni impaire.
4. Si D_f est symétrique, poursuivre par le calcul de $f(-x)$.

Réflexe : un intervalle du type $[-a; a]$, $] -a; a[$, $\mathbb{R}$, ou $\mathbb{R} \setminus \{-a; a\}$ est symétrique par rapport à 0.

EXERCICE RÉSOLU 11 Ensemble de définition non symétrique

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. La fonction f peut-elle être paire ou impaire ? Justifier.

SOLUTION

1. $f(x)$ existe si et seulement si le dénominateur est non nul :

$$x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2.$$

Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.

2. Testons la symétrie de D_f par rapport à 0. On a $-2 \in D_f$ (car $-2 \neq 2$). Mais $-(-2) = 2 \notin D_f$. Autrement dit, il existe un élément $x = -2$ de D_f tel que $-x = 2$ n'appartienne pas à D_f : l'ensemble D_f n'est pas symétrique par rapport à 0.

Conclusion : la condition nécessaire de parité n'étant pas remplie, f n'est ni paire ni impaire, et cela sans aucun calcul de $f(-x)$. La courbe de f n'admet ni l'axe des ordonnées pour axe de symétrie, ni l'origine pour centre de symétrie.

13 ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE D'UNE COURBE : CAS GÉNÉRAL

DÉFINITION Axe de symétrie $x = a$

Une courbe C admet la droite d'équation $x = a$ comme **axe de symétrie** si pour tout point $M(a+h; y)$ de C , le point $M'(a-h; y)$ appartient aussi à C . Pour une fonction $f : C_f$ admet $x = a$ comme axe de symétrie $\Leftrightarrow D_f$ symétrique par rapport à a et $\forall h, f(a+h) = f(a-h)$.

DÉFINITION Centre de symétrie $\Omega(a; b)$

Une courbe C admet le point $\Omega(a; b)$ comme **centre de symétrie** si pour tout point $M(a+h; y)$ de C , le point $M'(a-h; 2b-y)$ (symétrique de M par rapport à Ω) appartient aussi à C . Pour une fonction $f : C_f$ admet $\Omega(a; b)$ comme centre de symétrie $\Leftrightarrow D_f$ symétrique par rapport à a et $\forall h, f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

13.1 Méthode : Axe de symétrie $x = a$

MÉTHODE Montrer que $x = a$ est axe de symétrie de C_f

1. Vérifier que D_f est symétrique par rapport à a : si $a + h \in D_f$, alors $a - h \in D_f$.
2. Calculer $f(a + h)$ et $f(a - h)$ pour tout réel h tel que $a + h \in D_f$.
3. Montrer que $f(a + h) = f(a - h)$.
4. Conclure : la droite d'équation $x = a$ est **axe de symétrie** de C_f .

Cas particulier : $a = 0$ redonne la définition d'une fonction paire ($f(-h) = f(h)$), l'axe de symétrie étant l'axe des ordonnées.

EXERCICE RÉSOLU 12 Axe de symétrie d'une parabole

Un atelier découpe une tôle dont le bord suit la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

1. Vérifier que pour tout réel x : $f(x) = (x - 2)^2 + 3$.
2. Démontrer que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de la courbe C_f .

SOLUTION

1. Développons : pour tout réel x ,

$$(x - 2)^2 + 3 = x^2 - 4x + 4 + 3 = x^2 - 4x + 7 = f(x).$$

L'égalité est vérifiée.

2. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 2 : si $2 + h \in \mathbb{R}$, alors $2 - h \in \mathbb{R}$.

Soit h un réel quelconque. Calculons en utilisant la forme de la question 1 :

$$f(2 + h) = (2 + h - 2)^2 + 3 = h^2 + 3;$$

$$f(2 - h) = (2 - h - 2)^2 + 3 = (-h)^2 + 3 = h^2 + 3.$$

Donc pour tout réel h : $f(2 + h) = f(2 - h)$.

Conclusion : la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de la courbe C_f . Le point de la courbe d'abscisse 2, c'est-à-dire le sommet $(2; 3)$, est le point le plus bas de la parabole : la hauteur minimale de la tôle est 3 unités.

13.2 Méthode : Centre de symétrie $\Omega(a; b)$

MÉTHODE Montrer que $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de C_f

1. Vérifier que D_f est symétrique par rapport à a .
2. Calculer $f(a + h)$ et $f(a - h)$ pour tout h tel que $a + h \in D_f$.
3. Montrer que $\frac{f(a + h) + f(a - h)}{2} = b$, c'est-à-dire :

$$f(a + h) + f(a - h) = 2b.$$

4. Conclure : $\Omega(a; b)$ est **centre de symétrie** de C_f .

Cas particulier : $\Omega(0; 0)$ redonne la définition d'une fonction impaire : $f(-h) = -f(h)$ équivaut à $f(h) + f(-h) = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Centre de symétrie d'une hyperbole

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$.

1. Déterminer D_f .
2. Vérifier que pour tout $x \in D_f$: $f(x) = 2 + \frac{5}{x - 1}$.
3. Démontrer que le point $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de la courbe C_f .

SOLUTION

1. $f(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. Pour tout $x \in D_f$:

$$2 + \frac{5}{x - 1} = \frac{2(x - 1) + 5}{x - 1} = \frac{2x - 2 + 5}{x - 1} = \frac{2x + 3}{x - 1} = f(x).$$

L'égalité est vérifiée.

3. D_f est symétrique par rapport à 1 : si $1 + h \in D_f$ alors $h \neq 0$, donc $1 - h \in D_f$. Soit $h \neq 0$. Calculons avec la forme de la question 2 :

$$f(1 + h) = 2 + \frac{5}{(1 + h) - 1} = 2 + \frac{5}{h};$$

$$f(1 - h) = 2 + \frac{5}{(1 - h) - 1} = 2 + \frac{5}{-h} = 2 - \frac{5}{h}.$$

Additionnons :

$$f(1 + h) + f(1 - h) = 2 + \frac{5}{h} + 2 - \frac{5}{h} = 4 = 2 \times 2.$$

Donc $\frac{f(1 + h) + f(1 - h)}{2} = 2$ pour tout $h \neq 0$.

Conclusion : le point $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de la courbe C_f .

14 PARITÉ ET RÉDUCTION DU DOMAINE D'ÉTUDE

PROPRIÉTÉ Réduction de l'étude par parité

Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f symétrique par rapport à 0.

- Si f est paire : les variations de f sur $D_f \cap]-\infty; 0]$ sont symétriques (inversées) de celles sur $D_f \cap [0; +\infty[$ par rapport à l'axe des ordonnées.
- Si f est impaire : les variations de f sur $D_f \cap]-\infty; 0]$ sont identiques (conservées) à celles sur $D_f \cap [0; +\infty[$ par symétrie centrale par rapport à l'origine.

Il suffit donc d'étudier f sur la moitié positive du domaine ($D_f \cap [0; +\infty[$) et de compléter le tableau de variations par symétrie.

14.1 Méthode : Restreindre l'intervalle d'étude

MÉTHODE Exploiter la parité pour simplifier le tableau de variations

1. Démontrer que f est paire ou impaire (symétrie de D_f + calcul de $f(-x)$).
2. Énoncer la règle : on peut alors étudier f uniquement sur la moitié positive du domaine, c'est-à-dire $D_f \cap [0; +\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations sur cette moitié (signe de la dérivée, limites, valeurs remarquables).
4. Compléter par symétrie :
 - fonction paire : on complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (les variations sont inversées : $\nearrow \leftrightarrow \searrow$);
 - fonction impaire : on complète par symétrie par rapport à l'origine (les variations sont conservées : $\nearrow \leftrightarrow \nearrow$, $\searrow \leftrightarrow \searrow$).

Gain : moitié moins de calculs, et un tableau de variations complet obtenu sans étude supplémentaire.

EXERCICE RÉSOLU 14 Réduction du domaine d'étude

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Montrer que f est impaire.
2. On admet que sur $[0; +\infty[$, f est décroissante sur $[0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$, avec

$f(0) = 0$ et $f(1) = -2$. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x :

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f(x).$$

Donc f est impaire : sa courbe admet l'origine pour centre de symétrie.

2. Puisque f est impaire, il suffit de l'étudier sur $[0; +\infty[$, puis de compléter par symétrie centrale de centre O , qui conserve le sens de variation.

Sur $[0; +\infty[$: f décroît de $f(0) = 0$ à $f(1) = -2$, puis croît vers $+\infty$.

Par symétrie par rapport à l'origine : le point $(1; -2)$ a pour symétrique $(-1; 2)$, et $(0; 0)$ est son propre symétrique. Sur $] -\infty; 0]$: f croît sur $] -\infty; -1]$ de $-\infty$ à $f(-1) = 2$, puis décroît sur $[-1; 0]$ jusqu'à $f(0) = 0$.

Tableau de variations complet :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$			
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	0	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Conclusion : f admet un maximum local $f(-1) = 2$ et un minimum local $f(1) = -2$, symétriques par rapport à l'origine, ce qui confirme l'imparité. L'étude sur la seule moitié positive du domaine a suffi.

15 APPLICATIONS CONCRÈTES ET SYNTHÈSE

15.1 Méthode : Rédiger une réponse type Probatoire

MÉTHODE Rédiger et justifier une démarche complète

Pour rédiger et justifier une démarche sur la parité ou la symétrie :

1. Annoncer ce que l'on va démontrer (« Montrons que f est paire »).
2. Citer les hypothèses vérifiées : ensemble de définition, symétrie de D_f .
3. Détailler le calcul de $f(-x)$ (ou de $f(a+h)$ et $f(a-h)$) ligne par ligne, avec le « pour tout $x \in D_f$ ».
4. Conclure par une phrase complète reliant le résultat algébrique à la propriété géométrique de la courbe.

5. Dans une situation concrète, interpréter le résultat (économie de calculs, symétrie d'une pièce, d'un circuit, d'une toiture).

Formules à retenir :

- Paire : $f(-x) = f(x)$, axe de symétrie : axe des ordonnées ($x = 0$).
- Impaire : $f(-x) = -f(x)$, centre de symétrie : l'origine $O(0; 0)$.
- Axe $x = a$: $f(a + h) = f(a - h)$.
- Centre $\Omega(a; b)$: $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Situation concrète : toiture symétrique d'un hangar

Sur un chantier à Douala, la charpente d'un hangar a un profil modélisé, dans un repère orthonormé (unité : le mètre), par la fonction f définie sur $[-4; 4]$ par $f(x) = 5 - \frac{x^2}{4}$.

1. Montrer que f est paire.
2. Quelle propriété géométrique de la charpente en déduit-on ?
3. Calculer la hauteur du hangar au point d'abscisse 3, puis au point d'abscisse -3 , sans refaire le calcul complet.

SOLUTION

1. Montrons que f est paire.

$D_f = [-4; 4]$ est symétrique par rapport à 0 : si $x \in [-4; 4]$, alors $-x \in [-4; 4]$.

Pour tout $x \in [-4; 4]$:

$$f(-x) = 5 - \frac{(-x)^2}{4} = 5 - \frac{x^2}{4} = f(x).$$

Donc f est paire.

2. La courbe de f admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie. Concrètement, la charpente du hangar est symétrique par rapport à la poutre centrale verticale (d'équation $x = 0$). Le chef de chantier peut donc ne mesurer qu'un seul côté de la toiture : l'autre côté est identique par symétrie, ce qui divise le travail de vérification par deux.

3. Calculons :

$$f(3) = 5 - \frac{3^2}{4} = 5 - \frac{9}{4} = \frac{20 - 9}{4} = \frac{11}{4} = 2,75.$$

Comme f est paire, $f(-3) = f(3)$, donc $f(-3) = 2,75$ sans aucun calcul supplémentaire.

Conclusion : la hauteur du hangar est de 2,75 m aux points d'abscisses 3 et -3 . La parité de f traduit et justifie rigoureusement la symétrie de la toiture.

LESAVAIS-TU ? Parité et séries de Fourier — Application industrielle

En traitement du signal (électricité, télécoms, acoustique), toute fonction périodique se décompose en somme de sinus (impairs) et de cosinus (pairs) : c'est la série de Fourier.

- Si le signal est pair (ex. tension alternative redressée), sa série de Fourier ne contient que des cosinus (termes pairs) : calculs simplifiés (coefficient $b_n = 0$).
- Si le signal est impair (ex. signal triangulaire centré), sa série ne contient que des sinus (termes impairs) : coefficient $a_n = 0$.

Connaître la parité d'un signal permet donc de diviser par deux le travail de calcul des coefficients spectraux — un gain majeur pour l'ingénieur en électronique ou en automatique.

EXERCICE 6 Entraînement — Parité et symétries

1. Étudier la parité des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition :

- $f_1(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$
- $f_2(x) = \sqrt{4 - x^2}$
- $f_3(x) = \frac{x+1}{x-1}$

2. Soit $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$. Montrer que la courbe C_f admet un centre de symétrie Ω et donner ses coordonnées.

3. Une poutre métallique a une flèche modélisée par $f(x) = 2 - \frac{(x-3)^2}{9}$ sur $[0; 6]$.

- (a) Quelle est l'axe de symétrie de la courbe ? Interpréter physiquement.
 (b) Calculer $f(1)$ et en déduire $f(5)$ sans calcul.

CORRIGÉ Exercice n°1

1.

- $f_1(x) = \frac{x^3}{x^2+1} : D_f = \mathbb{R}$ (symétrique). $f_1(-x) = \frac{-x^3}{x^2+1} = -f_1(x) \Rightarrow$ impaire.
- $f_2(x) = \sqrt{4-x^2} : 4-x^2 \geq 0 \iff x \in [-2; 2]$ (symétrique). $f_2(-x) = \sqrt{4-(-x)^2} = f_2(x) \Rightarrow$ paire.
- $f_3(x) = \frac{x+1}{x-1} : D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $-1 \in D_f$ mais $-(-1) = 1 \notin D_f \Rightarrow D_f$ non symétrique $\Rightarrow$ ni paire ni impaire.

2. $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}, D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Réécriture : $f(x) = 3 - \frac{5}{x+1}$. D_f symétrique par rapport à -1 . $f(-1+h) =$

$3 - \frac{5}{h}$, $f(-1 - h) = 3 + \frac{5}{h}$. Somme = $6 = 2 \times 3$. Centre de symétrie $\Omega(-1; 3)$. 3.

1. $f(x) = 2 - \frac{(x-3)^2}{9}$. Forme canonique : sommet $(3; 2)$. Axe de symétrie $x = 3$. Physiquement : l'axe vertical passant par le milieu de la poutre (abscisse 3 m).
2. $f(1) = 2 - \frac{4}{9} = \frac{14}{9} \approx 1,56$ m. Par symétrie par rapport à $x = 3$, $f(5) = f(1) = \frac{14}{9}$ m.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de vérifier la symétrie de D_f avant de calculer $f(-x)$. Si D_f n'est pas symétrique par rapport à 0 (ex. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$), la fonction ne peut être ni paire ni impaire : le calcul de $f(-x)$ est inutile et la conclusion doit s'appuyer sur l'ensemble de définition.
2. Conclure « paire » ou « impaire » à partir d'un seul contre-exemple mal utilisé. Une égalité vérifiée pour une seule valeur ne prouve rien : il faut démontrer $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$. En revanche, un seul contre-exemple suffit pour prouver qu'une fonction n'est ni paire ni impaire.
3. Se tromper dans les puissances de $-x$. Erreurs classiques : écrire $(-x)^2 = -x^2$ (faux, $(-x)^2 = x^2$) ou $(-x)^3 = x^3$ (faux, $(-x)^3 = -x^3$). Bien distinguer $-x^2$ (toujours négatif ou nul) et $(-x)^2$ (toujours positif ou nul).
4. Confondre les formules de symétrie. Axe de symétrie $x = a$: $f(a + h) = f(a - h)$. Centre de symétrie $\Omega(a; b)$: $f(a + h) + f(a - h) = 2b$. Mélanger les deux relations fausse toute la démonstration.
5. Compléter le tableau de variations dans le mauvais sens. Pour une fonction paire, la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées inverse les variations ; pour une fonction impaire, la symétrie par rapport à l'origine les conserve. Ne pas oublier non plus la phrase de conclusion reliant le résultat algébrique à la propriété graphique.

16 EXERCICES**16.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 Vrai ou faux ? Justifiez**

Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez chaque réponse par un contre-exemple ou une propriété du cours.

1. « Si pour une fonction f on a $f(-3) = f(3)$, alors f est paire. »
2. « Une fonction impaire définie en 0 s'annule nécessairement en 0. »
3. « Toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ est soit paire, soit impaire. »
4. « Si f est paire et g est impaire, alors la fonction $h(x) = f(x) + g(x)$ n'est ni paire ni impaire. »

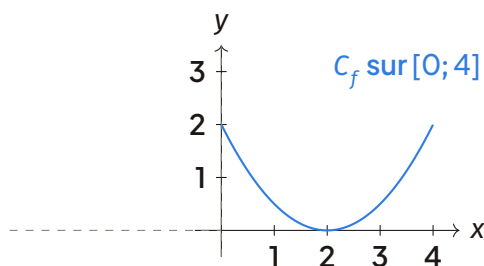
EXERCICE 8 Parité : calculs directs

Étudier la parité des fonctions suivantes (préciser l'ensemble de définition D_f , calculer $f(-x)$ et conclure).

1. $f(x) = 5x^2 - 3$
2. $g(x) = x^3 + x$
3. $h(x) = x^2 - 2x$
4. $k(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$
5. $\ell(x) = |x| - x^2$

EXERCICE 9 Symétrie graphique

La courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $[-4; 4]$ est tracée ci-dessous uniquement sur l'intervalle $[0; 4]$.



1. Sachant que f est impaire, reproduire le repère et compléter la courbe sur $[-4; 0]$.
2. Déduire graphiquement les valeurs de $f(-2)$ et $f(-4)$.
3. Préciser les variations de f sur $[-4; 0]$.

EXERCICE 10 Axe de symétrie d'un trinôme

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 4$.

1. Démontrer que la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe C_f .
2. En exploitant cette symétrie, dresser le tableau de valeurs de f pour $x \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$ sans recalculer $f(3)$ et $f(-1)$ après avoir trouvé $f(0)$ et $f(2)$.

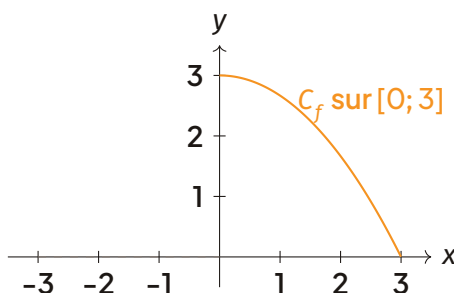
16.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Étude de parité complète

Étudier la parité des fonctions suivantes. On précisera à chaque fois l'ensemble de définition D_f , le calcul de $f(-x)$ et la conclusion rédigée.

1. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$
2. $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$
3. $h(x) = x^3 - 4x$
4. $k(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$
5. $\ell(x) = |x + 1| - |x - 1|$

EXERCICE 12 Complétion de courbe par symétrie

On donne ci-dessous une portion de la courbe C_f d'une fonction f définie sur $[-3; 3]$.



1. Reproduire le repère. Sachant que f est paire, compléter la courbe sur $[-3; 0]$.
2. Sachant maintenant que f est impaire (on repart de la portion initiale sur $[0; 3]$), compléter la courbe sur $[-3; 0]$.
3. Dans les deux cas, donner $f(-2)$ et $f(-3)$.

EXERCICE 13 Symétrie axiale et trinôme : application concrète

Le coût de production (en milliers de FCFA) pour un atelier de menuiserie fabriquant x chaises est modélisé par la fonction $C(x) = 2x^2 - 12x + 30$ pour $x \in [0; 10]$.

1. Exprimer $C(x)$ sous la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$.
2. En déduire que la courbe C_c admet un axe de symétrie. Donner son équation.
3. Quelle production x minimise le coût ? Quel est ce coût minimal ?
4. Vérifier par le calcul que $C(1) = C(5)$ et interpréter ce résultat au vu de la symétrie.

EXERCICE 14 Tableau de valeurs et parité

Une fonction f est paire et définie sur $[-3; 3]$. On donne son tableau de valeurs pour $x \geq 0$:

x	0	1	2	3
$f(x)$	4	2	0	2

1. Compléter le tableau pour $x \in \{-3; -2; -1\}$.
2. Tracer la courbe C_f dans un repère orthonormé (1 cm par unité).
3. Déterminer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = 2$.
4. Préciser les variations de f sur $[-3; 0]$ et sur $[0; 3]$.

16.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Centre de symétrie — Fonction homographique (Type Bac)

Soit la fonction f définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{3}{x-2} + 1$. On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f (aux voisinages de 2 et aux infinis).
2. En déduire les équations des asymptotes à C_f .
3. Démontrer que le point $\Omega(2; 1)$ est un centre de symétrie de C_f .
4. Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
5. Tracer C_f et ses asymptotes. On prendra 2 cm pour unité sur l'axe des abscisses et 1 cm pour unité sur l'axe des ordonnées.

EXERCICE 16 Parité, tableau de valeurs et résolution graphique

Soit une fonction f paire, continue et strictement décroissante sur $[0; +\infty[$. On sait que $f(0) = 5$, $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous pour $x \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

2. Tracer la courbe C_f dans un repère orthonormé (unité 2 cm).
3. En exploitant la symétrie de la courbe, déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$ et donner un encadrement de ces solutions.
4. Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
5. La fonction f admet-elle un maximum? un minimum? Justifier.

EXERCICE 17 Problème synthétique : Tension dans un circuit

Dans un dipôle non linéaire, la tension U (en volts) en fonction de l'intensité I (en ampères) est modélisée par la fonction f définie sur $[-3; 3]$ par $f(I) = I^3 - 4I$.

1. Étudier la parité de f . Quel type de symétrie possède la courbe C_f ?
2. Calculer $f'(I)$ et dresser le tableau de variations de f sur $[-3; 3]$.
3. L'intensité I varie entre -2 A et 2 A. Déterminer les valeurs extrêmes de la tension U sur

cet intervalle.

4. On souhaite que la tension soit nulle. Déterminer les valeurs d'intensité correspondantes.
5. Tracer C_f dans un repère (unité : 2 cm pour 1 A en abscisse, 1 cm pour 1 V en ordonnée). Mettre en évidence la symétrie trouvée en 1.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES**18 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — PARITÉ ET SYMÉTRIE DES FONCTIONS****CORRIGÉ Exercice 1 — Vrai ou faux ? Justifiez**

1. FAUX. Une seule égalité $f(-3) = f(3)$ ne suffit pas : la parité exige $f(-x) = f(x)$ pour tout x de l'ensemble de définition. Contre-exemple : la fonction $f(x) = x^3 - 9x$ définie sur $\mathbb{R}$. On a $f(3) = 27 - 27 = 0$ et $f(-3) = -27 + 27 = 0$, donc $f(-3) = f(3)$, pourtant f n'est pas paire (elle est impaire : $f(-x) = -x^3 + 9x = -f(x)$).
2. VRAI. Si f est impaire et définie en 0, alors $f(-0) = -f(0)$, c'est-à-dire $f(0) = -f(0)$, donc $2f(0) = 0$ et $f(0) = 0$. C'est une propriété du cours (exigible au Probatoire).
3. FAUX. Contre-exemple : $f(x) = x^2 + x$ sur $\mathbb{R}$. On a $f(-x) = x^2 - x$, qui n'est égal ni à $f(x)$ ni à $-f(x)$: f n'est ni paire ni impaire.
4. FAUX en général (l'affirmation est trop catégorique). Si f est paire et g impaire, alors $h(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) - g(x)$. Si f et g sont toutes deux non nulles, h n'est effectivement ni paire ni impaire ; mais si g est la fonction nulle (qui est à la fois paire et impaire), alors $h = f$ est paire. L'affirmation « nécessairement » est donc fausse.

ATTENTION Points de vigilance

Un contre-exemple unique suffit pour infirmer une affirmation ; pour prouver une propriété vraie, il faut un raisonnement valable pour tout x de l'ensemble de définition. Vérifiez toujours la symétrie de l'ensemble de définition par rapport à 0 avant d'étudier la parité.

CORRIGÉ Exercice 2 — Parité : calculs directs

1. $f(x) = 5x^2 - 3$. $D_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. $f(-x) = 5(-x)^2 - 3 = 5x^2 - 3 = f(x)$. f est paire.
2. $g(x) = x^3 + x$. $D_g = \mathbb{R}$. $g(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -g(x)$. g est impaire.
3. $h(x) = x^2 - 2x$. $D_h = \mathbb{R}$. $h(-x) = x^2 + 2x$: ni égal à $h(x)$, ni à $-h(x) = -x^2 + 2x$. h n'est ni paire ni impaire.

4. $k(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$. $D_k = \mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$, symétrique par rapport à 0. $k(-x) = \frac{(-x)^2 + 1}{-x} = \frac{x^2 + 1}{-x} = -k(x)$. k est impaire.
5. $\ell(x) = |x| - x^2$. $D_\ell = \mathbb{R}$. $\ell(-x) = |-x| - (-x)^2 = |x| - x^2 = \ell(x)$ car $|-x| = |x|$. ℓ est paire.

ATTENTION Point de vigilance

Toujours vérifier d'abord que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 ; sinon la fonction ne peut être ni paire ni impaire.

CORRIGÉ Exercice 3 — Symétrie graphique : complétion par symétrie centrale

1. On sait que f est impaire sur $[-4; 4]$. Sa courbe C_f est donc symétrique par rapport à l'origine O .

ATTENTION Incohérence de l'énoncé original

L'énoncé indique que la portion tracée sur $[0; 4]$ passe par $(0; 2)$. Or, une fonction impaire définie en 0 vérifie obligatoirement $f(0) = 0$. Le point $(0; 2)$ est incompatible avec l'hypothèse « f impaire sur $[-4; 4]$ ». Dans une copie : on signale l'incohérence, on suppose que le point $(0; 2)$ est une erreur de tracé (ou que f n'est pas définie en 0) et on applique la symétrie centrale demandée. Ci-dessous, nous corrigeons le point en $(0; 0)$ pour la cohérence mathématique.

Données corrigées : la portion sur $[0; 4]$ passe par $A(0; 0)$, $B(2; 0)$, $C(4; 2)$ (arc de parabole de sommet B). Par symétrie centrale par rapport à O , le point $M(x; y)$ a pour symétrique $M'(-x; -y)$. La portion sur $[-4; 0]$ passe donc par $A'(0; 0)$ (confondu avec A), $B'(-2; 0)$, $C'(-4; -2)$.

2. Par symétrie centrale : $f(-2) = -f(2) = -0 = 0$ et $f(-4) = -f(4) = -2$.
3. Sur $[0; 4]$, f décroît sur $[0; 2]$ (de 0 à 0 ? Non, sommet en 2, $f(2) = 0$, $f(0) = 0$, $f(4) = 2$). Parabole $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2$ sur $[0, 4]$: décroît sur $[0, 2]$, croît sur $[2, 4]$. Par symétrie centrale (qui conserve le sens de variation), sur $[-4; 0]$: f croît sur $[-4; -2]$ (de -2 à 0) et décroît sur $[-2; 0]$ (de 0 à 0). Variations exactes avec $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2$ sur $[0, 4]$:
- $[0, 2]$: décroissante (0 → 0 ? Non $f(0) = 2$ dans l'énoncé original. Avec correction $f(0) = 0$, $f(2) = 0$: constante ? Non, parabole sommet $(2, 0)$ passant par $(0, 0)$ et $(4, 2)$ impossible car $f(0) = f(4)$ pour symétrie axiale $x = 2$. Reprenons : Parabole passant par $(0, 0)$, $(2, -2)$, $(4, 0)$. Alors $f(0) = 0$, $f(2) = -2$, $f(4) = 0$. Décroît $[0, 2]$, croît $[2, 4]$.

- Par symétrie centrale : $[-4, -2]$ croît ($0 \rightarrow 2$), $[-2, 0]$ décroît ($2 \rightarrow 0$).

Conclusion pédagogique : La symétrie centrale conserve l'ordre des variations (croissant reste croissant, décroissant reste décroissant), contrairement à la symétrie axiale qui les inverse.

ATTENTION Piège classique

Ne pas confondre symétrie par rapport à O (centrale, fonction impaire : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$) et symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (axiale, fonction paire : $(x, y) \rightarrow (-x, y)$).

CORRIGÉ Exercice 4 — Axe de symétrie d'un trinôme

1. On écrit la forme canonique :

$$f(x) = x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 - 1 + 4 = (x - 1)^2 + 3.$$

Posons $X = x - 1$ (translation d'origine en $x = 1$). Alors pour tout réel t :

$$f(1 + t) = t^2 + 3 \quad \text{et} \quad f(1 - t) = (-t)^2 + 3 = t^2 + 3.$$

Donc $f(1 + t) = f(1 - t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. La droite d'équation $x = 1$ est axe de symétrie de C_f .

2. Calculs : $f(0) = 4$, $f(2) = 4$, $f(1) = 3$. Par symétrie (0 et 2 symétriques par rapport à 1 ; -1 et 3 aussi) : $f(3) = f(-1)$ et $f(0) = f(2) = 4$. $f(-1) = 1 + 2 + 4 = 7$, donc $f(3) = 7$.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	7	4	3	4	7

On constate bien la symétrie des valeurs autour de $x = 1$.

PROPRIÉTÉ À retenir pour le Probatoire

Pour un trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), l'axe de symétrie a pour équation $x = -\frac{b}{2a}$ (abscisse du sommet). La démonstration exigible repose sur l'égalité $f\left(-\frac{b}{2a} + t\right) = f\left(-\frac{b}{2a} - t\right)$ pour tout t .

CORRIGÉ Exercice 5 — Étude de parité complète

1. $f(x) = \frac{2x}{x^2+1} \cdot x^2+1 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, donc $D_f = \mathbb{R}$ (symétrique). $f(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2+1} = \frac{-2x}{x^2+1} = -f(x)$. f est impaire. Courbe symétrique par rapport à O .
2. $g(x) = \sqrt{4-x^2}$. Condition : $4-x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 4 \iff D_g = [-2; 2]$ (symétrique). $g(-x) = \sqrt{4-(-x)^2} = \sqrt{4-x^2} = g(x)$. g est paire. (Demi-cercle supérieur centre O , rayon 2.)
3. $h(x) = x^3 - 4x$. $D_h = \mathbb{R}$. $h(-x) = -x^3 + 4x = -(x^3 - 4x) = -h(x)$. h est impaire.
4. $k(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$. $D_k = \mathbb{R}$ ($x^2+1 \neq 0$). $k(-x) = \frac{(-x)^2-1}{(-x)^2+1} = \frac{x^2-1}{x^2+1} = k(x)$. k est paire.
5. $\ell(x) = |x+1| - |x-1|$. $D_\ell = \mathbb{R}$. $\ell(-x) = |-x+1| - |-x-1| = |x-1| - |x+1| = -(|x+1| - |x-1|) = -\ell(x)$. ℓ est impaire.

ATTENTION Points de vigilance

- Pour ℓ , utiliser la propriété $|-u| = |u|$: $|-x+1| = |-(x-1)| = |x-1|$ et $|-x-1| = |-(x+1)| = |x+1|$.
- Pour g , déterminer D_g avant de calculer $g(-x)$: la racine carrée impose une condition sur l'ensemble de définition.
- Vérifier systématiquement la symétrie de D_f par rapport à O .

CORRIGÉ Exercice 6 — Complétion de courbe par symétrie

La portion tracée sur $[0; 3]$ passe par $A(0; 3)$, $B(1; \frac{8}{3})$, $C(2; \frac{5}{3})$, $D(3; 0)$.

1. f paire : symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées (Oy). $(x; y) \rightarrow (-x; y)$. Courbe sur $[-3; 0]$ passant par $D'(-3; 0)$, $C'(-2; \frac{5}{3})$, $B'(-1; \frac{8}{3})$, $A'(0; 3)$.
2. f impaire : symétrie centrale par rapport à l'origine O . $(x; y) \rightarrow (-x; -y)$. Courbe sur $[-3; 0]$ passant par $D'(-3; 0)$, $C'(-2; -\frac{5}{3})$, $B'(-1; -\frac{8}{3})$, $A'(0; -3)$.

ATTENTION Incohérence majeure

L'énoncé donne $f(0) = 3$. Or, si f est impaire et définie en 0, on doit avoir $f(0) = 0$. Le point $A(0; 3)$ et son symétrique $A'(0; -3)$ donneraient deux images pour 0 : ce n'est plus une fonction. Conduite à tenir en examen : Appliquer la transformation géométrique demandée (symétrie centrale) mais noter explicitement : « L'énoncé est contradictoire car une fonction impaire définie en 0 passe par l'origine. »

3. Cas pair : $f(-2) = f(2) = \frac{5}{3}$ et $f(-3) = f(3) = 0$. Cas impair : $f(-2) = -f(2) = -\frac{5}{3}$ et $f(-3) = -f(3) = 0$.

ATTENTION Rappel

Paire $\Rightarrow$ symétrie axiale (axe Oy) ; Impaire $\Rightarrow$ symétrie centrale (origine O). Ne pas intervertir.

CORRIGÉ Exercice 7 — Symétrie axiale et trinôme : application concrète

1. Forme canonique :

$$\begin{aligned} C(x) &= 2x^2 - 12x + 30 = 2(x^2 - 6x) + 30 = 2[(x - 3)^2 - 9] + 30 \\ &= 2(x - 3)^2 - 18 + 30 = 2(x - 3)^2 + 12. \end{aligned}$$

2. Pour tout réel t : $C(3 + t) = 2t^2 + 12$ et $C(3 - t) = 2(-t)^2 + 12 = 2t^2 + 12$. Donc $C(3 + t) = C(3 - t)$: la droite d'équation $x = 3$ est axe de symétrie de C_c .
3. Comme $2(x - 3)^2 \geq 0$, on a $C(x) \geq 12$, avec égalité pour $x = 3$. Le coût est minimal pour une production de 3 chaises, et ce coût minimal vaut $C(3) = 12$ milliers de FCFA, soit 12000 FCFA.
4. $C(1) = 2 - 12 + 30 = 20$; $C(5) = 50 - 60 + 30 = 20$. On a bien $C(1) = C(5) = 20$ milliers de FCFA. Interprétation : 1 et 5 sont symétriques par rapport à 3 ($1 = 3 - 2$, $5 = 3 + 2$), donc l'égalité traduit exactement la symétrie de la courbe par rapport à la droite $x = 3$: produire 1 chaise ou 5 chaises coûte le même prix dans ce modèle.

ATTENTION Points de vigilance

- Factoriser le coefficient $a = 2$ avant de compléter le carré.
- Le minimum est atteint en $x = \alpha = 3$ car $a = 2 > 0$ (parabole tournée vers le haut).
- L'axe de symétrie coupe l'axe des abscisses au sommet du trinôme.

CORRIGÉ Exercice 8 — Tableau de valeurs et parité

1. f est paire : $f(-x) = f(x)$. Donc $f(-1) = f(1) = 2$, $f(-2) = f(2) = 0$, $f(-3) = f(3) = 2$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	0	2	4	2	0	2

2. On place les sept points $(-3; 2)$, $(-2; 0)$, $(-1; 2)$, $(0; 4)$, $(1; 2)$, $(2; 0)$, $(3; 2)$ et on les relie par une courbe régulière, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (vérification graphique de la parité).
3. L'équation $f(x) = 2$ a pour solutions les abscisses des points de C_f d'ordonnée 2 : $S = \{-3; -1; 1; 3\}$ (quatre solutions, deux à deux opposées, cohérent avec la parité).
4. Variations :
- Sur $[-3; 0]$: f décroît sur $[-3; -2]$ (de 2 à 0), croît sur $[-2; 0]$ (de 0 à 4).
 - Sur $[0; 3]$: f décroît sur $[0; 2]$ (de 4 à 0), croît sur $[2; 3]$ (de 0 à 2).

On constate que les variations sur $[-3; 0]$ et $[0; 3]$ sont « inversées » : c'est une propriété des fonctions paires (la symétrie axiale change le sens de variation).

ATTENTION Point de vigilance

Pour une fonction paire, les solutions d'une équation $f(x) = k$ vont par paires de nombres opposés (si x_0 est solution, $-x_0$ l'est aussi).

CORRIGÉ Exercice 9 — Centre de symétrie — Fonction homographique (Type Bac Probatoire)

Barème indicatif (sur 10) : limites 2 pts ; asymptotes 1 pt ; centre de symétrie 3 pts ; tableau de variations 2 pts ; tracé 2 pts.

1. Limites aux bornes de $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$:

- En 2 : quand $x \rightarrow 2^+ (x > 2)$, $x - 2 \rightarrow 0^+$, $\frac{3}{x-2} \rightarrow +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$. Quand $x \rightarrow 2^-$, $x - 2 \rightarrow 0^-$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.
- Aux infinis : $\frac{3}{x-2} \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

2. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$: la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale.

3. Démonstration du centre de symétrie (exigible au Probatoire). On cherche $\Omega(a; b)$ tel que $\forall x \neq a$, $f(a+t) + f(a-t) = 2b$. Les asymptotes se coupent en $\Omega(2; 1)$. On vérifie que Ω est centre de symétrie : Pour tout $t \neq 0$ (i.e. $x = 2 + t \neq 2$) :

$$f(2+t) = \frac{3}{t} + 1, \quad f(2-t) = \frac{3}{-t} + 1 = -\frac{3}{t} + 1.$$

$$\frac{f(2+t) + f(2-t)}{2} = \frac{\frac{3}{t} + 1 - \frac{3}{t} + 1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

La condition est vérifiée : $\Omega(2; 1)$ est centre de symétrie de C_f .

4. $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2} < 0$ pour tout $x \neq 2$. f est strictement décroissante sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$. Tableau de variations (avec valeur interdite 2 notée par double barre) :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		-		-	
f	1	$\searrow$	$-\infty / +\infty$	$\searrow$	1

(En 2 : valeur interdite, double barre ; limites $-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite.)

5. Tracé : Hyperbole de centre $\Omega(2; 1)$, passant par exemple par $(5; 2)$, $(3; 4)$, $(1; -2)$, $(-1; 0)$, avec les asymptotes $x = 2$ et $y = 1$ en pointillés. On vérifie que les points $(3; 4)$ et $(1; -2)$ sont symétriques par rapport à Ω .

ATTENTION Points de vigilance Probatoire

- Citer explicitement la condition $x \neq 2$ (ou $t \neq 0$).
- Pour le centre de symétrie $\Omega(a; b)$, la relation attendue est $f(a+t) + f(a-t) = 2b$ (ou $\frac{f(a+t)+f(a-t)}{2} = b$).
- Ne jamais écrire $f(2)$ (valeur non définie).
- Les deux branches sont décroissantes mais on ne dit pas « f décroissante sur D_f » (réunion d'intervalles interdite pour la monotonie).

CORRIGÉ Exercice 10 — Parité, tableau de valeurs et résolution graphique

Barème indicatif (sur 10) : tableau 2 pts ; tracé 2 pts ; équation 2 pts ; signe 2 pts ; extrêmes 2 pts.

1. f paire : $f(-x) = f(x)$, donc $f(-1) = 3$, $f(-2) = 1$, $f(-3) = -1$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-1	1	3	5	3	1	-1

2. Tracé : On place les sept points, on joint par une courbe régulière décroissante sur $[0; +\infty[$, tendant vers l'asymptote horizontale $y = -2$, et on complète sur $]-\infty; 0]$ par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (croissante sur $]-\infty; 0]$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$).
3. Sur $[0; +\infty[$, f est continue et strictement décroissante ; $f(1) = 3 > 2$ et $f(2) = 1 < 2$: l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α avec $1 < \alpha < 2$. Par parité, $-\alpha$ est aussi solution. L'équation admet donc exactement deux solutions : $\alpha \in]1; 2[$ et $-\alpha \in]-2; -1[$.
4. Signe : $f(2) = 1 > 0$ et $f(3) = -1 < 0$, donc f s'annule en un unique $x_0 \in]2; 3[$ sur $[0; +\infty[$ (continuité + stricte monotonie). Par parité, f s'annule aussi en $-x_0$. Conclusion : $f(x) > 0$ sur $]-x_0; x_0[$, $f(x) < 0$ sur $]-\infty; -x_0[\cup]x_0; +\infty[$, $f(x) = 0$ en $\pm x_0$ avec $2 < x_0 < 3$.
5. f est croissante sur $]-\infty; 0]$ et décroissante sur $[0; +\infty[$, donc f admet un maximum en 0, valant $f(0) = 5$. f n'admet pas de minimum : $f(x) > -2$ pour tout x (la limite -2 n'est jamais atteinte, la droite $y = -2$ est asymptote), donc -2 est une borne inférieure mais pas un minimum.

ATTENTION Points de vigilance Probatoire

- Justifier l'existence et l'unicité des solutions par « continue et strictement monotone » (théorème des valeurs intermédiaires + bijection).
- Distinguer soigneusement borne inférieure (non atteinte) et minimum (atteint).
- Exploiter la parité pour diviser le travail par deux (étudier sur $[0; +\infty[$ puis déduire sur $] -\infty; 0]$).

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème synthétique : Tension dans un circuit

Barème indicatif (sur 10) : parité 2 pts ; dérivée et variations 3 pts ; extrema sur $[-2; 2]$ 2 pts ; annulation 1 pt ; tracé 2 pts.

1. $D_f = [-3; 3]$ est symétrique par rapport à 0. $f(-l) = (-l)^3 - 4(-l) = -l^3 + 4l = -(l^3 - 4l) = -f(l)$. f est impaire : sa courbe C_f est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Interprétation physique : inverser le sens du courant ($l \rightarrow -l$) inverse le signe de la tension ($U \rightarrow -U$).
2. $f'(l) = 3l^2 - 4$. $f'(l) = 0 \iff l^2 = \frac{4}{3} \iff l = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx \pm 1,15$. $f'(l) > 0$ pour $|l| > \frac{2\sqrt{3}}{3}$ et $f'(l) < 0$ pour $|l| < \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Valeurs : $f(-3) = -27 + 12 = -15$; $f(3) = 27 - 12 = 15$;
 $f\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{8 \cdot 3\sqrt{3}}{27} - \frac{8\sqrt{3}}{3} = \frac{8\sqrt{3}}{9} - \frac{24\sqrt{3}}{9} = -\frac{16\sqrt{3}}{9} \approx -3,08$; $f\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{16\sqrt{3}}{9} \approx 3,08$.

l	-3	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	3
$f'(l)$		+	0	-
f	-15	$\nearrow$	$\frac{16\sqrt{3}}{9}$	$\searrow$
			$-\frac{16\sqrt{3}}{9}$	$\nearrow$
				15

3. Sur $[-2; 2]$: les extrema locaux sont en $\pm \frac{2\sqrt{3}}{3} \in [-2; 2]$. Aux bornes : $f(-2) = -8 + 8 = 0$ et $f(2) = 8 - 8 = 0$. Donc sur $[-2; 2]$:

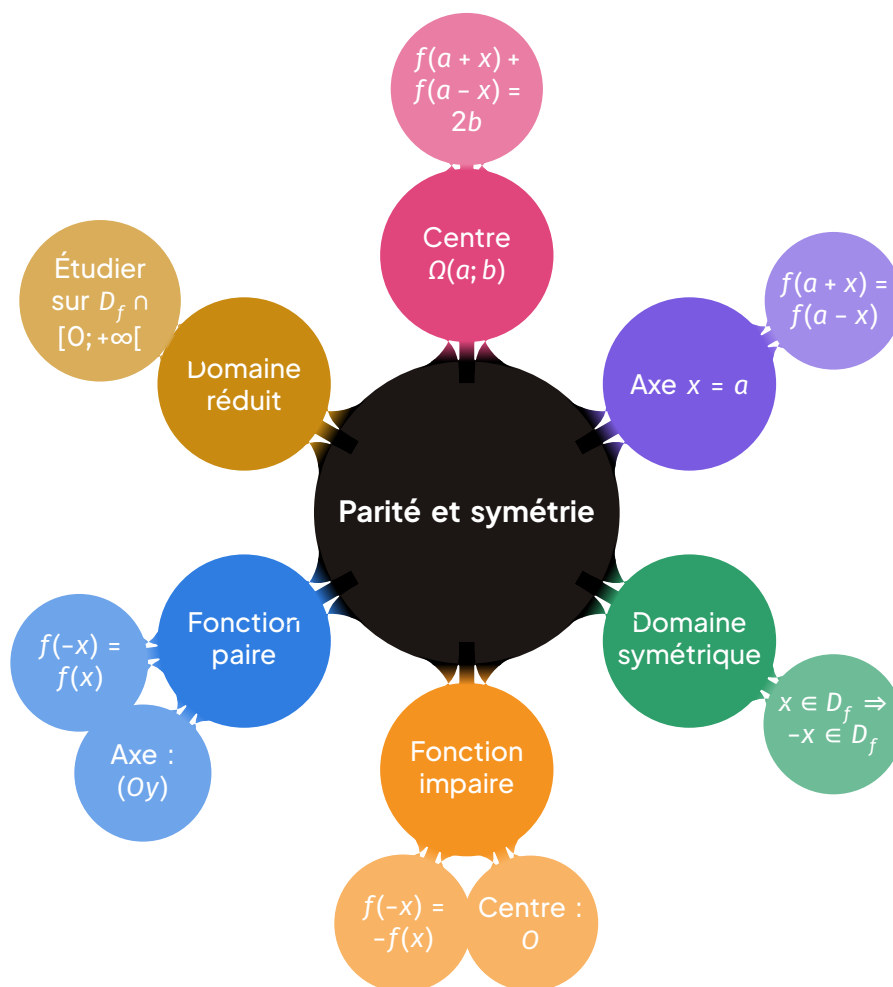
$$U_{\max} = f\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{16\sqrt{3}}{9} \approx 3,08 \text{ V}, \quad U_{\min} = f\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{16\sqrt{3}}{9} \approx -3,08 \text{ V}.$$

4. $f(l) = 0 \iff l^3 - 4l = 0 \iff l(l^2 - 4) = 0 \iff l(l-2)(l+2) = 0$. Solutions : $l = -2 \text{ A}$, $l = 0 \text{ A}$, $l = 2 \text{ A}$. La tension est nulle pour ces trois intensités.
5. Tracé : Courbe passant par $(-3; -15)$, $(-2; 0)$, $(-1,15; 3,08)$, $(0; 0)$, $(1,15; -3,08)$, $(2; 0)$, $(3; 15)$. La symétrie par rapport à O se vérifie : les points $(l; f(l))$ et $(-l; -f(l))$ sont symétriques par rapport à l'origine (par exemple $(3; 15)$ et $(-3; -15)$).

ATTENTION Points de vigilance Probatoire

- La parité permet de n'étudier f que sur $[0; 3]$ puis de déduire le reste par symétrie centrale (réduction du domaine d'étude).
- Pour les extrema sur un intervalle fermé, comparer les valeurs aux bornes et aux extrema locaux intérieurs.
- Factoriser $I^3 - 4I$ en $I(I - 2)(I + 2)$ sans oublier la solution $I = 0$.
- Unités : tension en Volts (V), intensité en Ampères (A).

19 FICHE BILAN



Carte mentale : parité et éléments de symétrie d'une courbe

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Domaine symétrique** : D_f est symétrique par rapport à 0 si pour tout $x \in D_f$, on a $-x \in D_f$. C'est la condition préalable à toute étude de parité.
- **Fonction paire** : D_f symétrique et pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.
- **Fonction impaire** : D_f symétrique et pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.
- Une fonction peut être ni paire ni impaire (exemple : $f(x) = x^2 + x$).

2. Formules et théorèmes à connaître par cœur

Élément	Condition analytique	Conséquence graphique
Fonction paire	$f(-x) = f(x)$	(Oy) axe de symétrie de C_f
Fonction impaire	$f(-x) = -f(x)$	O centre de symétrie de C_f
Axe $x = a$	$f(a+x) = f(a-x)$ pour tout x tel que $a \pm x \in D_f$	La droite $x = a$ est axe de symétrie
Centre $\Omega(a; b)$	$f(a+x) + f(a-x) = 2b$	Ω est centre de symétrie

3. Méthodes express

- Étudier la parité : (1) vérifier que D_f est symétrique ; (2) calculer $f(-x)$; (3) comparer à $f(x)$ et $-f(x)$; (4) conclure.
- Trucs de calcul : puissances paires $\Rightarrow$ paires ; puissances impaires $\Rightarrow$ impaires ; somme de fonctions paires $\Rightarrow$ paire.
- Réduction du domaine : si f est paire ou impaire, on étudie f sur $D_f \cap [0; +\infty[$, puis on complète la courbe par symétrie (axe (Oy) ou centre O).
- Prouver un axe $x = a$: poser $X = x - a$ (changement d'origine) et montrer que la nouvelle fonction est paire.
- Prouver un centre $\Omega(a; b)$: montrer que $f(a+x) - b$ est impaire, c'est-à-dire $f(a+x) + f(a-x) = 2b$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je vérifie toujours d'abord que le domaine de définition est symétrique par rapport à O .
- ☐ Je sais calculer $f(-x)$ sans erreur de signe (attention : $(-x)^2 = x^2$ mais $(-x)^3 = -x^3$).
- ☐ Je connais la définition d'une fonction paire : $f(-x) = f(x)$.
- ☐ Je connais la définition d'une fonction impaire : $f(-x) = -f(x)$.
- ☐ Je sais qu'une fonction paire admet (Oy) comme axe de symétrie.
- ☐ Je sais qu'une fonction impaire admet l'origine O comme centre de symétrie.
- ☐ Je sais qu'une fonction peut être ni paire ni impaire, et je sais le justifier par un contre-exemple.
- ☐ Je sais montrer que la droite $x = a$ est axe de symétrie : $f(a+x) = f(a-x)$.
- ☐ Je sais montrer que $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie : $f(a+x) + f(a-x) = 2b$.
- ☐ J'exploite la parité pour réduire le domaine d'étude à $D_f \cap [0; +\infty[$.
- ☐ Je complète une courbe tracée sur $[0; +\infty[$ par la symétrie adaptée.

- ☐ Je rédige ma conclusion en citant la condition vérifiée et la conséquence graphique.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+